

Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dawid Kacper Odolczyk
nr albumu: 298988
kierunek studiów: informatyka

Analiza porównawcza i integracyjna
mechanizmów Project Loom
z istniejącymi modelami
współbieżności w środowisku JVM
w kontekście wybranych scenariuszy
zastosowań

Praca magisterska
wykonana pod kierunkiem
dra Tomasza Borzyszkowskiego

Gdańsk 2026

Spis treści

Streszczenie	5
1 Wstęp	7
1.1 Motywacja	7
1.2 Cel i zakres pracy	7
1.3 Pytania badawcze	7
1.4 Struktura pracy	7
2 Wprowadzenie teoretyczne	9
2.1 Podstawowe pojęcia	9
2.1.1 Współbieżność a równoległość	9
2.1.2 Zasada działania procesów i wątków	10
2.2 Problemy występujące w systemach współbieżnych	11
2.2.1 Race condition i pamięć współdzielona	11
2.2.2 Problemy żywotności: zakleszczenie, zagłodzenie, livelock	13
2.2.3 Problemy związane z wydajnością	15
2.3 Modele współbieżności w środowisku JVM	15
2.3.1 Klasyczny model współbieżności	16
2.3.2 Model współbieżności oparty o pule wątków	16
2.3.3 Reaktywny model współbieżności	18
3 Mechanizmy współbieżności oferowane przez Project Loom	21
3.1 Wprowadzenie do Project Loom	21
3.2 Wirtualne wątki (<i>Virtual Threads</i>)	22
3.2.1 Zasada działania i cykl życia wirtualnych wątków	23
3.2.2 Pule wirtualnych wątków	25
3.3 Współbieżność strukturalna (<i>Structured Concurrency</i>)	25
3.3.1 Cechy współbieżności strukturalnej	26
3.3.2 Struktura i działanie zakresów zadań	26
3.3.3 Strategie synchronizacji podzadań	28
3.4 Wartości zakresowe (<i>Scoped Values</i>)	28

3.4.1	Opis mechanizmu <code>ThreadLocal</code>	29
3.4.2	Zasada działania wartości zakresowych	29
4	Przegląd literatury i opis stanu badań nad Project Loom	31
4.1	Opis dotychczasowych badań nad Project Loom	31
4.2	Charakterystyka badań	31
4.2.1	Obsługa dużej liczby równoczesnych żądań HTTP	31
4.2.2	Równoległe przetwarzanie złożonych obliczeń	31
4.3	Zdefiniowanie luki badawczej i kierunku własnych badań	31
5	Metodyka badań	33
5.1	Cel i zakres badań	33
5.2	Szczegółowy opis scenariuszy testowych	33
5.2.1	Scenariusz A: Integracja z bazą danych ze sterownikiem blokującym (JDBC) i reaktywnym (R2DBC)	33
5.2.2	Scenariusz B: Agregacja wyników oparta na kworum	34
6	Wyniki badań i ich analiza	35
6.1	Metody pomiaru i kryteria oceny	35
6.2	Prezentacja wyników pomiarów	35
6.2.1	Scenariusz A: Integracja z bazą danych ze sterownikiem blokującym (JDBC) i reaktywnym (R2DBC)	35
6.2.2	Scenariusz B: Agregacja wyników oparta na kworum	46
6.3	Analiza porównawcza i interpretacja wyników	46
7	Wnioski i rekomendacje	49
7.1	Odpowiedzi na pytania badawcze	49
7.2	Rekomendacje i wzorce zastosowań mechanizmów Project Loom	49
7.3	Ograniczenia badań i propozycje dalszych badań	49
8	Podsumowanie	51
	Bibliografia	53
	Spis rysunków	57
	Spis tabel	58
	Spis kodów źródłowych	59

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu mechanizmów wirtualnych wątków i współbieżności strukturalnej, będących częścią inicjatywy Project Loom, na wydajność oraz złożoność implementacyjną aplikacji współbieżnych w środowisku JVM. W pracy analizowane są trzy główne podejścia do współbieżności: wirtualne wątki (Project Loom), Reactive Streams oraz Kotlin Coroutines. Badanie opiera się na realistycznych scenariuszach produkcyjnych, obejmujących obsługę równoczesnych żądań HTTP, integrację z zewnętrznymi API, przetwarzanie danych w bazach danych oraz intensywne przetwarzanie strumieniowe danych telemetrycznych.

Praca koncentruje się zarówno na aspektach technicznych (przepustowość, opóźnienia, zużycie zasobów), jak i implementacyjnych (czytelność kodu, złożoność architektury, propagacja kontekstu i błędów). Wyniki testów pozwalają na ocenę, w jakim stopniu wirtualne wątki upraszczają projektowanie aplikacji współbieżnych, a także na sformułowanie praktycznych rekomendacji dla zespołów developerskich rozważających migrację do Loom lub hybrydowe podejścia współbieżności w JVM.

Abstract

“A Comparative and Integrative Analysis of Project Loom Mechanisms and Existing Concurrency Models in the JVM Environment for Selected Application Scenarios”

The engineering thesis describes the development of a mobile application made using the Flutter framework. The application is designed for scanning barcodes of food products to obtain detailed information about them. In addition to providing product information such as ingredients, allergens presence, and nutritional value, the application allows users to determine if a product is suitable for them based on their dietary restrictions and preferences. The application features a system for retrieving product information, which reduces the need to query external APIs. Furthermore, the application does not require an Internet connection to be functional.

The thesis begins by addressing the need for easier access to information about food products' ingredients, especially among individuals with food intolerances. Subsequently, the thesis provides a detailed description of the items present on food products' labels, such as the structure of EAN barcodes, types of allergens and nutritional values along with standards for their presentation, and a detailed description of the Nutri-Score system. Next, it describes the technologies used in developing the application and the data structure it relies on, including information about products available in the Open Food Facts database. The thesis further focuses on the application's architecture, programming practices used during its development, including widget-based architecture with detailed descriptions of their functionality, as well as the process of retrieving and storing product information. The thesis concludes with insights into the application's development process and suggestions for future improvements.

Rozdział 1

Wstęp

```
Runnable task = () -> System.out.println("Hello, World!");  
Thread.startVirtualThread(task);
```

Listing 1: Uruchamianie wirtualnego wątku
(źródło: opracowanie własne na podstawie X)

1.1 Motywacja

1.2 Cel i zakres pracy

1.3 Pytania badawcze

1.4 Struktura pracy

Rozdział 2

Wprowadzenie teoretyczne

Drugi rozdział pracy poświęcony jest teoretycznemu omówieniu podstawowych pojęć związanych z równoległością i współbieżnością, w tym w omówieniu działania wątków we współczesnych systemach operacyjnych, zdefiniowaniu typowych problemów występujących w systemach współbieżnych oraz przedstawieniu najważniejszych założeń różnych modeli współbieżności dostępnych w ramach środowiska JVM, w szczególności klasycznego modelu współbieżności oferowanego w ramach Thread API, modelu opartego o pulę wątków (dostępnego w ramach interfejsu `ExecutorService`) oraz reaktywnego modelu współbieżności.

2.1 Podstawowe pojęcia

2.1.1 Współbieżność a równoległość

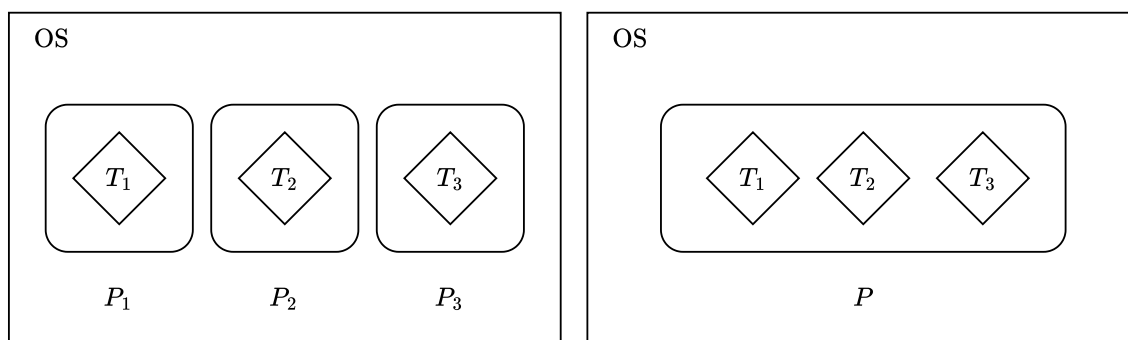
Jak podają Tanenbaum i Bos [1], *współbieżność* (ang. *concurrency*) oznacza zdolność systemu do obsługi wielu zadań w taki sposób, że ich wykonywanie nakłada się w czasie, nawet jeśli w danym momencie wykonywane jest tylko jedno z nich. *Równoległość* (ang. *parallelism*) oznacza obsługę wielu zadań w tym samym czasie przy wykorzystaniu wielu jednostek obliczeniowych.

Innymi słowy, współbieżność odnosi się do strukturalnej organizacji systemu oraz sposobu modelowania i zarządzania wieloma zadaniami, natomiast równoległość oznacza ich faktyczne, jednoczesne wykonywanie na wielu procesorach lub rdzeniach. We współczesnych systemach operacyjnych zadania te są wykonywane w ramach *procesów i wątków*.

2.1.2 Zasada działania procesów i wątków

We współczesnych systemach operacyjnych najważniejszą abstrakcją umożliwiającą współbieżne wykonywanie operacji są *procesy* (ang. *processes*). Jak wskazują Tanenbaum i Bos [1], procesy umożliwiają przekształcenie jednej jednostki obliczeniowej (CPU) na wiele wirtualnych jednostek, w ramach których mogą współbieżnie wykonywać zadania poprzez umiejętność CPU do szybkiego przełączania się między procesami.

W celu umożliwienia bardziej efektywnej współbieżności wewnątrz pojedynczego procesu, współczesne systemy operacyjne oferują *wątki* (ang. *threads*), definiowane jako lżejsze jednostki wykonania. Wątki działają w obrębie jednego procesu i współdzielą z nim przestrzeń adresową oraz zasoby, zachowując jednocześnie własny kontekst wykonania [1]. Różnice między procesem a wątkiem prezentuje rysunek 2.1.



(a) trzy jednowątkowe procesy

(b) jeden trzywątkowy proces

Rysunek 2.1: Rozróżnienie procesów i wątków w systemie operacyjnym

(źródło: opracowanie własne na podstawie [1])

Mimo że oba systemy przedstawione powyżej operują na trzech wątkach, wątki na rysunku 2.1a korzystają z odrębnych przestrzeni adresowych, podczas gdy wątki przedstawione na rysunku 2.1b działają w obrębie jednej (wspólnej) przestrzeni adresowej, co wynika z faktu operowania wewnątrz jednego (wspólnego) procesu P .

Wprowadzenie wątków jako lekkich jednostek wykonania znacząco zwiększa efektywność wykorzystania zasobów systemowych, jednak jednocześnie wprowadza nowe wyzwania związane z koniecznością synchronizacji dostępu do współdzielonych danych. Współdzielenie przestrzeni adresowej przez wątki powoduje ryzyko występowania różnego rodzaju zjawisk, opisanych szczegółowo w podrozdziale 2.2 Problemy występujące w systemach współbieżnych. Z tego względu poprawne projektowanie systemów wielowątkowych wymaga nie tylko zrozumienia modelu wykonania wątków, ale również potencjalnych problemów wynikających z ich współbieżnej natury.

2.2 Problemy występujące w systemach współbieżnych

Mimo wielu zalet wykorzystania wątków do współbieżnego wykonywania zadań, podejście to wiąże się z istnieniem wielu problemów obecnych w systemach współbieżnych. Ben-Ari [2] wskazuje zasadę *wzajemnego wykluczenia* (ang. *mutual exclusion*) jako jeden z najważniejszych elementów programowania współbieżnego z racji bycia abstrakcją dla wielu problemów związanych z zarządzaniem wątkami. Zgodnie z definicją Herlihy’ego i Shavita [3], wątki *wykluczają się wzajemnie*, jeśli co najmniej dwa z nich próbują równocześnie wykonać wspólny blok kodu, nazywany *sekcją krytyczną* (ang. *critical section*), ale w danym momencie tylko jeden z nich ma do niej dostęp. Tę cechę systemu określa się również mianem *synchronizacji* wątków [4]. Oznacza to, że dany wątek ma dostęp do sekcji krytycznej tylko wtedy, gdy inny wątek zakończy w niej swoje operacje.

Zapewnienie tej cechy jest istotne w kontekście poprawności i jednoznaczności wyniku wielowątkowego zadania, a jej brak powoduje występowanie wielu kategorii problemów. Wśród nich można wyróżnić: problem *race condition* i pamięci współdzielonej, problemy żywotności, takie jak *zakleszczenie* (ang. *deadlock*), *zagłodzenie* (ang. *starvation*) i *livelock*, a także problemy związane z wydajnością. Poniżej opisano charakterystykę każdego z nich.

2.2.1 Race condition i pamięć współdzielona

Goetz [5] definiuje problem *race condition* (w polskiej literaturze często określany mianem *warunku wyścigu* lub *stanu wyścigu* [6, 7]) jako zachowanie systemu współbieżnego, w którym poprawność obliczeń zależy od względnego czasu lub przeplatania wielu wątków przez środowisko wykonawcze. Innymi słowy, problem ten występuje, gdy uzyskanie oczekiwanego rezultatu jest zależne od zbiegu okoliczności. Najczęstszym rodzajem tego problemu jest sytuacja, w której potencjalnie nieaktualna wartość jest wykorzystywana do dalszych obliczeń, co może prowadzić do niezamierzonych rezultatów. Poniższy przykład szczegółowo prezentuje to zjawisko.

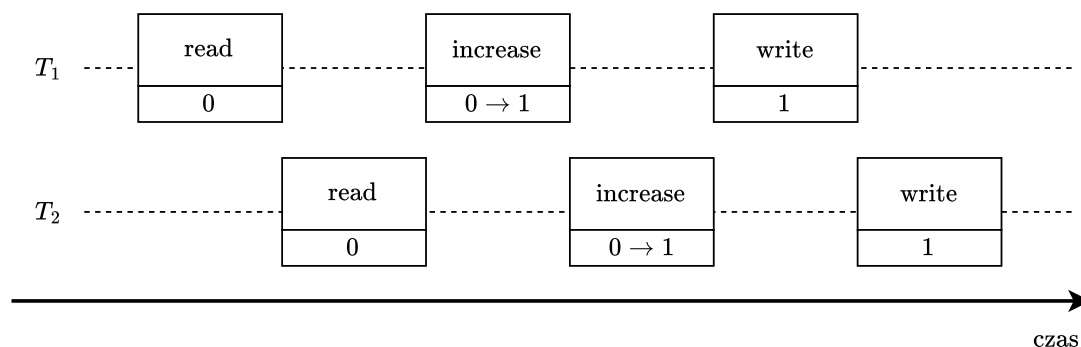
Niech procedura `increaseByOne` składa się z trzech wykonywanych sekwencyjnie operacji:

1. odczytania wartości zmiennej globalnej (ozn. `read`),
2. zwiększenia odczytanej wartości o 1 (ozn. `increase`),
3. zapisania nowej wartości do zmiennej globalnej (ozn. `write`).

Procedurę tę uruchomiono współbieżnie z wykorzystaniem wątków T_1 i T_2 dla tej samej wartości początkowej, tj. pewnej zmiennej globalnej G o wartości początkowej

równej 0. Przewidywanym wynikiem dwukrotnego wywołania procedury na zmiennej G jest zwiększenie wartości tej zmiennej do 2.

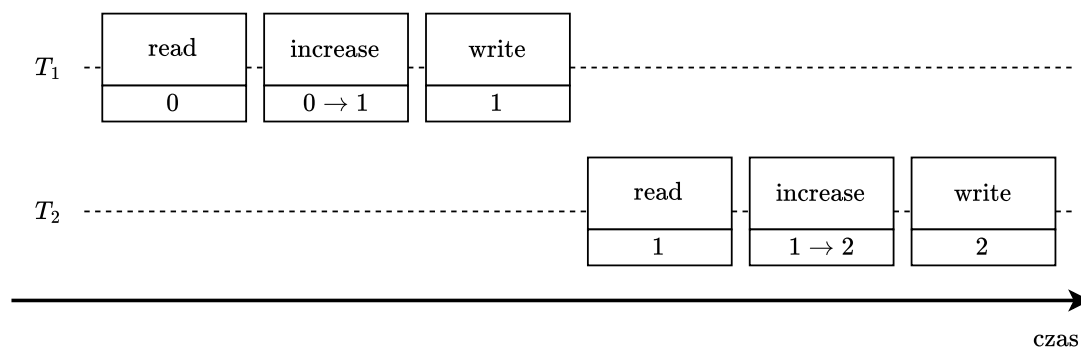
Rysunki 2.2 i 2.3 przedstawiają różne modele wywołań procedury `increaseByOne` na wątkach T_1 i T_2 . Prezentują one wywołania poszczególnych operacji tej procedury dla poszczególnych wątków w zależności od czasu. Każda operacja zawiera dwie informacje: nazwę oraz aktualną wartość zmiennej globalnej G . Wyjątek stanowi operacja `increase`, dla wartości której przyjęto oznaczenie „ $A \rightarrow B$ ”, gdzie A oznacza wartość zmiennej G przed dokonaniem na niej operacji zwiększenia wartości o 1 (tj. jej aktualna wartość), a B oznacza wartość zmiennej G po wykonaniu na niej operacji.



Rysunek 2.2: Ilustracja zjawiska *race condition* na podstawie wywołania procedury `increaseByOne`

(źródło: opracowanie własne na podstawie [5])

Rysunek 2.2 prezentuje jeden z przypadków wystąpienia zjawiska *race condition*, w którym poszczególne operacje procedury `increaseByOne` przeplatają się w czasie. W rezultacie wątek T_2 odczytał wartość zmiennej globalnej G w momencie, gdy nie została ona jeszcze zaktualizowana przez wątek T_1 , co w konsekwencji spowodowało, że wartość zmiennej G wynosi 1 zamiast przewidywanej wartości 2. Rozwiązaniem tego problemu jest wcześniej wspomniana synchronizacja wątków T_1 i T_2 .



Rysunek 2.3: Wywołanie procedury `increaseByOne` z wykorzystaniem synchronizacji wątków

(źródło: opracowanie własne na podstawie [5])

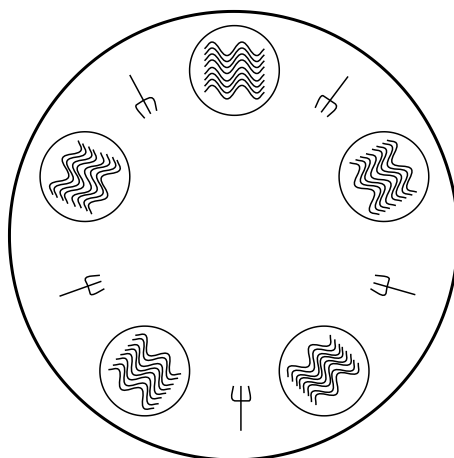
Rysunek 2.3 przedstawia wywołanie procedury `increaseByOne` na obu zsynchronizowanych wątkach, tj. wątek T_2 wykonał przydzielone mu operacje dokładnie wtedy, gdy wątek T_1 wykonał wszystkie swoje operacje. W rezultacie wartość zmiennej globalnej G wynosi 2, ponieważ procedura wywołana w wątku T_1 zwiększyła wartość zmiennej G o 1, a następnie to samo wykonała procedura wywołana w wątku T_2 , wykorzystując wynik operacji wykonanych przez wątek T_1 .

2.2.2 Problemy żywotności: zakleszczenie, zagłodzenie, livelock

Goetz [5] definiuje *żywotność* (ang. *liveness*) jako właściwość systemu, która zapewnia, że koniec końców pewna własność się wydarzy, czyli że system nie będzie pozostawał w stanie zawieszenia lub bezczynności. Problemy żywotności występują, gdy system nie jest w stanie kontynuować wykonywania zadań z powodu wzajemnych zależności między wątkami lub braku zasobów. Najpopularniejszymi z nich są *zakleszczenie*, *zagłodzenie* i *livelock*.

Problem uczających filozofów

Klasyczną ilustracją problemów żywotności, często przytaczaną w literaturze, jest wymyślony w 1965 roku przez Edsgera Dijkstrę *problem uczających filozofów* (ang. *dining philosophers problem*) [8]. Opisuje on pięciu filozofów siedzących przy okrągłym stole. Każdy filozof ma przed sobą talerz z posiłkiem, a między każdą sąsiadującą parą talerzy znajduje się widelec. Filozof może wykonywać jedną z dwóch czynności: albo je, albo rozmyśla. Zakłada się, że filozof może jeść tylko przy użyciu dwóch widelców. Dodatkowo, filozof może korzystać jedynie z widelców sąsiadujących z jego talerzem [1, 2].



Rysunek 2.4: Ilustracja problemu uczających filozofów

(źródło: opracowanie własne na podstawie [1])

W powyższym problemie poszczególne jego elementy stanowią abstrakcyjne reprezentacje składników systemu współbieżnego, tj. filozofowie odpowiadają procesom lub wątkom wykonującym się równolegle, które cyklicznie przechodzą pomiędzy sekcją niekrytyczną (rozmyślanie) a sekcją krytyczną (jedzenie), zaś widelce reprezentują współdzielone zasoby, do których dostęp musi być synchronizowany.

Zakleszczenie

Zakleszczeniem (ang. *deadlock*) określa się sytuację w systemie współbieżnym, w której co najmniej dwa procesy lub wątki czekają na siebie nawzajem w taki sposób, że żaden z nich nie może kontynuować wykonania [5].

Przykładem zakleszczenia w powyższym problemie jest sytuacja, w której każdy filozof bierze do jednej ręki widelec po lewej stronie swojego talerza. Aby móc zacząć jeść, filozof potrzebuje drugiego widelca, lecz każdy z nich nie posiada wolnego widelca po prawej stronie swojego talerza. Powoduje to wzajemną zależność czekania na zwolnienie zasobu, a w konsekwencji żaden z filozofów nie przystąpi do jedzenia.

Zagłodzenie

Zagłodzeniem (ang. *starvation*) wątku nazywa się sytuację, w której wątek jest stale pozbawiony dostępu do wspólnego zasobu, przez co nie może wykonać przydzielonych mu operacji [5].

Przykładem zagłodzenia w kontekście problemu uczujących filozofów jest sytuacja, w której jeden filozof nigdy nie może przystąpić do jedzenia, ponieważ sąsiadujący z nim filozofowie zawsze wygrywają w walce o wspólny zasób, jakim jest widelec (zarówno ten po lewej, jak i po prawej stronie talerza).

Livelock

Livelock jest stanem systemu współbieżnego, w którym procesy nie są zablokowane i wykonują operacje, jednak wskutek ciągłych wzajemnych reakcji nie dochodzi do postępu w realizacji ich zadań [5].

Livelock w kontekście wspomnianego wyżej problemu występuje, gdy filozofowie, próbując uniknąć zakleszczenia, zwalniają posiadane zasoby w przypadku niepowodzenia i ponawiają próby w sposób symetryczny, co prowadzi do cyklicznego wzorca zachowań. W rezultacie system pozostaje aktywny, jednak żaden z procesów nie uzyskuje jednocześnie wymaganych zasobów, przez co nie dochodzi do postępu.

2.2.3 Problemy związane z wydajnością

Goetz [5] wskazuje, że równie ważną właściwością systemu współbieżnego jak żywotność jest *wydajność* (ang. *performance*). Podczas gdy żywotność zapewnia, że koniec końców pewna własność się wydarzy, pojęcie wydajności obejmuje szerszy zakres – uwzględnia ono wykonywanie jak największej liczby zadań przy wykorzystaniu zasobów jak najmniejszym poziomem. Problemy związane z wydajnością obejmują szeroki zakres problemów, w tym krótki czas obsługi, responsywność, przepustowość, zużycie zasobów czy skalowalność. Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa i żywotności, programy wielowątkowe są narażone na wszystkie zagrożenia wydajnościowe programów jednowątkowych, a także na inne, które wynikają z użycia wątków. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z wydajnością jest problem nadmiernego przełączania kontekstu.

Przełączanie kontekstu

Mianem *przełączania kontekstu* (ang. *context switching*) określa się mechanizm systemowy polegający na wstrzymaniu wykonywania jednego wątku oraz przywróceniu stanu innego wątku, umożliwiając współdzielenie zasobów procesora pomiędzy wieloma jednostkami wykonawczymi. Występuje on w sytuacji, gdy liczba wątków możliwych do uruchomienia jest większa niż liczba dostępnych procesorów logicznych. [5]

Nadmierna liczba przełączeń kontekstu prowadzi do istotnego obniżenia wydajności systemu. Wynika to z faktu, że czas procesora jest wtedy zużywany na operacje administracyjne zamiast na wykonywanie właściwych obliczeń. Dodatkowo, jak podają Mogul i Borg [9], częste przełączanie kontekstu negatywnie wpływa na efektywność pamięci podręcznej procesora, powodując utratę lokalności danych i zwiększenie opóźnień dostępu do pamięci.

2.3 Modele współbieżności w środowisku JVM

Środowisko JVM oferuje wiele różnych modeli umożliwiających tworzenie współbieżnych aplikacji. Ta część poświęcona jest omówieniu najpopularniejszych podejść, w tym podstawowego (i chronologicznie pierwszego) modelu, będącego częścią Thread API, modelu opartego o wykorzystanie puli wątków, dostępnego w ramach interfejsu `ExecutorService`, a także modelu reaktywnego.

2.3.1 Klasyczny model współbieżności

Podstawowym modelem współbieżności w środowisku JVM są klasa `Thread` i interfejs `Runnable`, będące częścią pakietu `java.lang` i oferujące podstawowe metody umożliwiające zarządzanie wątkami. Interfejs `Runnable` reprezentuje zadanie przeznaczone do współbieżnego wykonania, natomiast klasa `Thread` odpowiada za jego uruchomienie i wykonanie [10, 11].

Klasa `Thread` jest klasą opakowującą (ang. *wrapper class*) wątki systemu operacyjnego w relacji jeden do jednego. Oznacza to, że każdy obiekt tej klasy odpowiada dokładnie jednemu wątkowi systemowemu, nazywanemu *wątkiem platformowym* (ang. *platform thread*) [12]. Zarządzanie cyklem życia i przełączanie kontekstu realizowane jest przez system operacyjny, a nie przez środowisko JVM. Konsekwencją takiego podejścia jest stosunkowo wysoki koszt tworzenia wątków, zarówno pod względem czasu, jak i zużycia pamięci, co ogranicza ich skalowalność w aplikacjach wymagających obsługi dużej liczby współbieżnych zadań [13].

Jak wskazuje Lea [14], model ten opiera się na współdzielonej pamięci, co oznacza, że wątki mogą uzyskiwać dostęp do tych samych danych. W celu zapewnienia poprawności działania programu konieczne jest stosowanie mechanizmów synchronizacji. Przykładem jest obecne w środowisku JVM słowo kluczowe `synchronized` [15], które umożliwia wzajemne wykluczanie dostępu do sekcji krytycznej.

Pomimo swojej prostoty i bezpośredniego odwzorowania na mechanizmy systemu operacyjnego, model ten posiada istotne ograniczenia. Wysoki koszt tworzenia i zarządzania wątkami oraz podatność na problemy współbieżności, wspomniane w podrozdziale 2.2 Problemy występujące w systemach współbieżnych, sprawiają, że w praktyce często stosuje się bardziej zaawansowane abstrakcje, opisane niżej.

2.3.2 Model współbieżności oparty o pulę wątków

Jednym z rozwiązań wspomnianego wyżej problemu było wprowadzenie w ramach JDK 1.5 interfejsu `ExecutorService` [16]. Został on wprowadzony w celu uproszczenia zarządzania współbieżnością poprzez uniezależnienie definicji zadań od ich wykonania, stanowiąc bardziej elastyczną alternatywę dla bezpośredniego użycia klasy `Thread` i interfejsu `Runnable`.

Interfejs `ExecutorService` w głównej mierze opiera się o wykorzystanie wzorca projektowego, jakim jest *Pula obiektów* (ang. *Object Pool*) [17]. W tym celu interfejs wykorzystuje pulę wątków. Takie podejście pozwala na wielokrotne wykorzystanie tych samych wątków, eliminując konieczność ich częstego tworzenia i niszczenia, co w klasycznym modelu stanowi istotne obciążenie czasowe i pamięciowe [13].

Podejście to jednak nie jest pozbawione ograniczeń. Jednym z nich jest problem odpowiedniego doboru rozmiaru puli wątków.

Określanie rozmiaru puli wątków

Rozmiar puli wątków definiuje się jako liczbę wątków zarządzanych przez mechanizm wykonawczy, które mogą być wykorzystane do równoczesnego wykonywania zadań [18]. Zdaniem Goetza [5], liczba ta powinna być wyznaczana dynamicznie, przykładowo na podstawie liczby dostępnych procesorów logicznych. W środowisku JVM wartość ta jest możliwa do wyznaczenia przy użyciu metody `availableProcessors`, dostępnej w ramach klasy `Runtime` [19].

Goetz wskazuje również, że przy ustalaniu rozmiaru puli wątków należy unikać wartości ekstremalnych. Jeśli pula wątków jest za duża, wątki mogą ze sobą konkurować o ograniczone zasoby procesora i pamięci, co może skutkować większym użyciem pamięci i możliwym wyczerpaniem zasobów, zaś zbyt mała pula wątków może ograniczać przepustowość poprzez niewykorzystanie procesorów logicznych pomimo dostępności zadań do wykonania. Ustalenie właściwego rozmiaru puli wątków zależy między innymi od dostępności zasobów i natury współbieżnie wykonywanych zadań. Goetz podaje, że optymalny rozmiar N_T puli wątków można wyrazić wzorem

$$N_T = N_{\text{CPU}} \cdot U_{\text{CPU}} \cdot \left(1 + \frac{T_W}{T_C}\right),$$

gdzie:

- N_{CPU} oznacza liczbę dostępnych procesorów logicznych,
- U_{CPU} jest wartością docelowego wykorzystania procesora ($0 \leq U_{\text{CPU}} \leq 1$),
- T_W (ang. *wait time*) reprezentuje średni czas oczekiwania wątku na możliwość kontynuowania pracy, obejmujący między innymi czas oczekiwania na operacje wejścia/wyjścia, dostęp do zasobów współdzielonych lub synchronizację z innymi wątkami,
- T_C (ang. *compute time*) oznacza średni czas, w którym wątek aktywnie wykonuje operacje obliczeniowe, wykorzystując procesor.

Stosunek $\frac{T_W}{T_C}$ odzwierciedla charakter zadań wykonywanych w ramach puli wątków. Niskie wartości tego ilorazu wskazują na zadania obliczeniowe, w których dominującą rolę odgrywa czas przetwarzania (ang. *CPU-bound*), natomiast wysokie wartości są charakterystyczne dla zadań wymagających częstego oczekiwania, takich jak operacje wejścia/wyjścia (ang. *I/O-bound*).

2.3.3 Reaktywny model współbieżności

W odpowiedzi na ograniczenia klasycznych modeli współbieżności opartych na blokujących operacjach i bezpośrednim zarządzaniu wątkami rozwinięto model reaktywny, którego celem jest efektywne przetwarzanie danych w sposób asynchroniczny i nieblokujący. Jednym z kluczowych standardów tego podejścia jest Reactive Streams [20], którego twórcy na oficjalnej stronie projektu podają:

*Reactive Streams to inicjatywa mająca na celu zapewnienie standardu asynchronicznego przetwarzania strumieniowego z wykorzystaniem nieblokującego mechanizmu kontroli przepływu. Obejmuje ona działania skierowane zarówno do środowisk uruchomieniowych [...], jak również dla protokołów sieciowych.*¹

W środowisku JVM model reaktywny obejmuje zestaw wzorców i mechanizmów umożliwiających asynchroniczne, zdarzeniowe oraz nieblokujące przetwarzanie danych z wykorzystaniem strumieni. W praktyce jego realizacja opiera się na specyfikacji Reactive Streams oraz bibliotekach takich jak Project Reactor [21], RxJava [22] czy Akka Streams [23], które dostarczają narzędzi do budowy skalowalnych aplikacji współbieżnych.

Podstawowe pojęcia związane z programowaniem reaktywnym

Jak podają Dokuka i Lozynski [24], przekazywanie informacji w modelu reaktywnym odbywa się w sposób *asynchroniczny*, tj. operacje nie są wykonywane w sposób blokujący, a ich wynik nie jest dostępny natychmiast po wywołaniu, jak w modelu klasycznym. Taki system oparty jest o przekazywanie *komunikatów* (ang. *messages*) za pomocą *strumieni danych* (ang. *data streams*). Dane te, w zależności od roli, mogą być wysyłane i odbierane przez specjalnie zdefiniowane komponenty. Dokumentacja Reactive Streams [20] wskazuje, że w reaktywnym modelu współbieżności wyróżnia się cztery podstawowe role:

- *producent* (ang. *producer, publisher*), który publikuje komunikaty odbierane przez odbiorcę,
- *odbiorca* (ang. *receiver, subscriber*), który otrzymuje komunikaty od producenta,
- *procesor* (ang. *processor*), który pełni rolę zarówno producenta, jak i odbiorcy,
- *subskrypcja* (ang. *subscription*), która jest mechanizmem zarządzającym relacją między producentem a odbiorcą.

¹Tłumaczenie własne na podstawie [20].

W środowisku JVM role te są zaimplementowane odpowiednio w ramach interfejsów `Publisher<T>`, `Subscriber<T>`, `Processor<T,R>` i `Subscription`, będących składowymi klasy `java.util.concurrent.Flow` [25].

Model reaktywny jest silnie powiązany ze wzorcem projektowym *Obserwator* (ang. *Observer*) [26]. W obu przypadkach komunikacja pomiędzy komponentami opiera się na mechanizmie publikowania i subskrypcji zdarzeń. Kluczową różnicą jest jednak obecność mechanizmu *backpressure*, który umożliwia odbiorcy kontrolę tempa napływu danych, czego klasyczna definicja tego wzorca nie zapewnia.

Cechy modelu reaktywnego

Autorzy dokumentu *The Reactive Manifesto* [27], stanowiącego zbiór zasad i wytycznych dotyczących projektowania systemów reaktywnych, podają następujące cechy systemu opartego o reaktywny model przetwarzania danych:

- *responsywność* (zapewnienie szybkich i spójnych czasów reakcji celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług),
- *odporność* (zapewnienie responsywności systemu w przypadku wystąpienia awarii poprzez hermetyzację i izolację przyczyny awarii od reszty systemu, a także replikację i delegowanie przetwarzania do innych, zewnętrznych komponentów),
- *elastyczność* (zapewnienie responsywności przy zmiennym obciążeniu systemu poprzez zastosowanie różnych algorytmów skalowania),
- *zarządzanie za pomocą komunikatów* (ang. *message-driven*; zapewnienie komunikacji między komponentami poprzez asynchroniczne przekazywanie komunikatów).

Wymienione właściwości stanowią zestaw ogólnych zasad projektowych, które definiują sposób budowy systemów reaktywnych. Ich zastosowanie wpływa na sposób organizacji komunikacji między komponentami oraz zarządzania obciążeniem i błędami w systemach współbieżnych [27].

Mechanizm kontroli przepływu danych (*backpressure*)

Jednym z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych w reaktywnym modelu współbieżności jest *mechanizm kontroli przepływu danych*, częściej w literaturze określany mianem *backpressure*. Jak podaje Davis [28], mechanizm ten umożliwia konsumentowi ograniczenie tempa napływu danych od producenta. Jego celem jest zapobieganie przeciążeniu odbiorcy poprzez dostosowanie szybkości generowania danych do możliwości ich przetwarzania. W praktyce realizowane jest to poprzez

jawne sygnalizowanie przez konsumenta zapotrzebowania na określoną liczbę elementów, co pozwala producentowi kontrolować tempo emisji danych i dostosować je do aktualnych możliwości odbiorcy. W środowisku JVM mechanizm ten realizowany jest między innymi w ramach specyfikacji Reactive Streams poprzez metodę `request(long n)` interfejsu `Subscription`, za pomocą której konsument określa liczbę elementów, jakie jest gotowy przetworzyć [25].

Rozdział 3

Mechanizmy współbieżności oferowane przez Project Loom

Trzeci rozdział pracy poświęcony jest omówieniu najważniejszych mechanizmów dostępnych w ramach Project Loom – inicjatywy usprawniającej tworzenie aplikacji współbieżnych w środowisku JVM. Rozdział prezentuje historię powstawania projektu, a także omawia najważniejsze mechanizmy, które on oferuje, tj. mechanizm wirtualnych wątków (ang. *virtual threads*), mechanizm współbieżności strukturalnej (ang. *structured concurrency*) oraz mechanizm wartości zakresowych (ang. *scoped values*).

3.1 Wprowadzenie do Project Loom

Project Loom jest inicjatywą zapoczątkowaną pod koniec 2017 roku przez OpenJDK. Wyróżnia się jego trzy główne składowe:

- mechanizm *wirtualnych wątków* (ang. *virtual threads*), będący alternatywą dla klasycznego mechanizmu wątków platformowych i zdefiniowany w dokumencie JEP¹ 444 [30],
- mechanizm *współbieżności strukturalnej* (ang. *structured concurrency*), umożliwiający uporządkowanie pracy z wątkami poprzez dodanie *zakresów zadań* (ang. *task scopes*) i strategii zachowań w przypadku wystąpienia błędu lub przerwania działania wątku, opisany w dokumencie JEP 525 [31],
- mechanizm *wartości zakresowych* (ang. *scoped values*), będący alternatywą dla klasy `ThreadLocal` w systemach współbieżnych i opisany w dokumencie JEP 506 [32].

¹JEP (*JDK Enhancement Proposal*) to formalny dokument opisujący proponowane zmiany, nowe funkcjonalności lub usprawnienia platformy JDK. [29]

Początkowo ideą projektu było wprowadzenie lekkich wątków użytkownika (ang. *user-mode threads*) oraz uproszczenie programowania współbieżnego, szczególnie w aplikacjach, których dużą częścią są blokujące zadania, takich jak serwery i systemy sieciowe [33]. Wraz z upływem czasu zakres projektu został rozszerzony o mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo aplikacji współbieżnych i ustrukturyzowanie pracy z wątkami. Project Loom wciąż ewoluuje, głównie w kontekście zmian w API poszczególnych mechanizmów, lecz większość z nich jest integralną częścią JDK, dodanych w ramach oficjalnych wydań.

3.2 Wirtualne wątki (*Virtual Threads*)

Mechanizm wirtualnych wątków, we wczesnych fazach projektu określanych mianem *fibers* [33], to chronologicznie pierwsza z trzech głównych składowych projektu Loom. Po raz pierwszy mechanizm ten pojawił się w środowisku JDK w wersji 19 w ramach wersji poglądowej (ang. *preview*), natomiast jego stabilna wersja została udostępniona w ramach JDK 21. Stanowi on alternatywę dla wątków platformowych, opisanych w sekcji 2.3.1 Klasyczny model współbieżności.

W celu wyjaśnienia potrzeby wprowadzenia mechanizmu wirtualnych wątków do środowiska JVM, dokument JEP 444 [30] odwołuje się do prawa Little’a [34], które wiąże ze sobą latencję, współbieżność i przepustowość w kontekście skalowalności aplikacji współbieżnych:

Dla danego czasu przetwarzania żądania (tj. latencji) liczba żądań obsługiwanych jednocześnie przez aplikację (tj. współbieżność) musi rosnąć proporcjonalnie do tempa napływu żądań (tj. przepustowości).²

Z zależności tej wynika, że zwiększenie przepustowości systemu wymaga zwiększenia liczby jednocześnie obsługiwanych zadań. W klasycznym modelu *thread-per-request*³ prowadzi to jednak do konieczności tworzenia dużej liczby wątków platformowych, co wiąże się z istotnym narzutem pamięciowym oraz kosztami zarządzania, takimi jak przełączanie kontekstu, o czym wspomniano w rozdziale drugim (patrz sekcje 2.2.3 i 2.3.1). W konsekwencji ogranicza to skalowalność aplikacji oraz utrudnia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych.

Alternatywą dla tego podejścia jest model asynchroniczny, w którym liczba wątków jest ograniczana poprzez ich współdzielenie pomiędzy wieloma zadaniami. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć skalowalność, jednak kosztem znacznego wzrostu

²Tłumaczenie własne na podstawie [30].

³Paradygmat *thread-per-request* zakłada, że każde przychodzące żądanie jest obsługiwane przez dedykowany wątek. [5]

złożoności kodu, wymagając dekompozycji logiki na mniejsze etapy oraz, w przypadku reaktywnego modelu współbieżności, zrezygnowania z imperatywnego (tj. sekwencyjnego) paradygmatu pisania kodu, co stanowi dodatkowy wkład programisty w utrzymywanie kodu. W rezultacie pojawiła się potrzeba rozwiązania, które łączyłoby prostotę modelu synchronicznego z wydajnością podejścia asynchronicznego, co stanowi bezpośrednią motywację dla wprowadzenia wątków wirtualnych. Stanowią one próbę pogodzenia tych dwóch podejść poprzez umożliwienie tworzenia bardzo dużej liczby lekkich wątków przy zachowaniu prostego, sekwencyjnego modelu programowania. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie poziomu współbieżności bez ponoszenia kosztów charakterystycznych dla wątków platformowych oraz bez konieczności stosowania złożonych mechanizmów asynchronicznych.

3.2.1 Zasada działania i cykl życia wirtualnych wątków

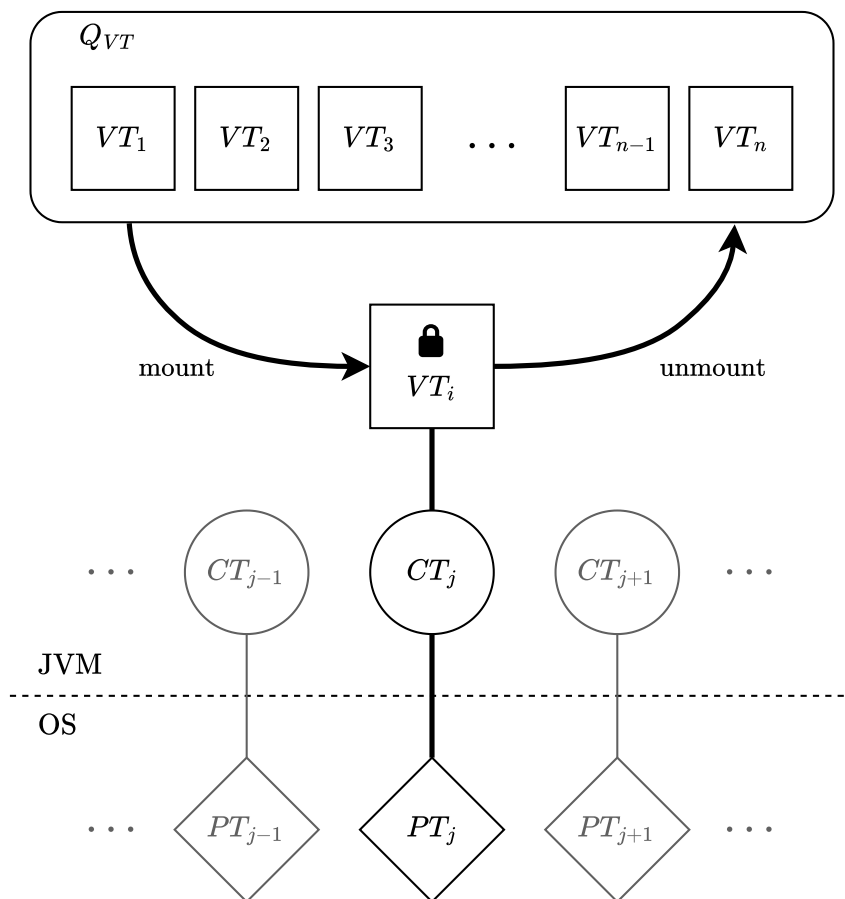
Każdorazowo, gdy tworzony jest wirtualny wątek, zostaje on dodany do *kolejki wirtualnych wątków*, będącą kolejką typu FIFO⁴. Wirtualny wątek może wykonać przydzielone mu zadanie, gdy zostanie przypisany do *wątku nośnego* (ang. *carrier thread*). Reprezentuje on wątek platformowy po stronie platformy JVM [13]. Każdy wątek nośny ma przypisany odpowiadający mu wątek platformowy i domyślnie ich liczba jest równa liczbie dostępnych (fizycznych) procesorów logicznych [36]. W odróżnieniu od wątków platformowych i nośnych, liczba wątków wirtualnych nie jest zależna od liczby dostępnych procesorów logicznych, a w większości przypadków ją przekracza. Wynika to ze sposobu zarządzania cyklem ich życia, który został przedstawiony na rysunku 3.1.

Korzystając z oznaczeń zawartych na rysunku 3.1, cykl życia wirtualnych wątków w środowisku JVM w kontekście jednego wątku nośnego można opisać następująco:

1. Każdy nowy wirtualny wątek VT zostaje dodany na koniec kolejki wirtualnych wątków Q_{VT} .
2. Planista (ang. *scheduler*) wątków wirtualnych, obecny w środowisku JVM, bierze pierwszy wolny wątek wirtualny z kolejki i przypisuje go (ang. *mount*) do wolnego wątku nośnego CT_j .
3. Wątek nośny CT_j , odpowiadający wątkowi platformowemu PT_j , wykonuje kod przypisany do przydzielonego mu wątku wirtualnego VT_i .

⁴Kolejka typu FIFO (ang. *First-In, First-Out*) jest strukturą danych, w której elementy są usuwane w tej samej kolejności, w jakiej zostały dodane, tj. pierwszy dodany element jest obsługiwany jako pierwszy. [35]

4. Gdy wątek wirtualny VT_i wykonuje operację blokującą (stan reprezentowany przez symbol ) JVM zapisuje jego aktualny stan, dodaje go na koniec kolejki Q_{VT} , jednocześnie zwalniając (ang. *unmount*) wątek nośny CT_j .
5. JVM przypisuje kolejny wątek wirtualny (tj. pierwszy w kolejce Q_{VT}) do wątku nośnego CT_j .



Rysunek 3.1: Cykl życia wirtualnych wątków w środowisku JVM

(źródło: opracowanie własne na podstawie [13])

Kluczową różnicą względem wątków platformowych w powyższym opisie jest punkt 4. Podczas wykonywania operacji blokującej wątek nośny nie wstrzymuje dalszego wykonywania operacji, lecz zapisuje aktualny stan przypisanego do niego wątku wirtualnego, dodaje go do kolejki Q_{VT} i wykonuje operacje przypisane do następnego w kolejce wątku wirtualnego. Analogiczna sytuacja z wykorzystaniem wątków platformowych skutkowałaby zablokowaniem tego wątku na czas wykonywania operacji blokującej, tj. wątek ten nie mógłby w tym czasie wykonać żadnej innej operacji. Taki sposób zarządzania wątkami pozwala efektywniej wykorzystać czas bezczynności wątku wywoływany przez operacje blokujące, a tym samym pozwala zwiększyć liczbę żądań obsługiwanych jednocześnie przez aplikację. [13]

3.2.2 Pule wirtualnych wątków

Jak wskazują autorzy dokumentu JEP 444 [30], wirtualne wątki nie powinny być wykorzystywane do tworzenia puli wątków. Wynika to z faktu, że w ogólności wzorzec puli obiektów jest przeznaczony do współdzielenia kosztownych zasobów. W przeciwieństwie do wątków platformowych, koszt tworzenia i utrzymywania wątków wirtualnych jest niski, co jest głównym powodem ku temu, aby nie tworzyć puli wirtualnych wątków. Ta cecha umożliwia stosowanie wcześniej wspomnianego podejścia thread-per-request, a w przypadku potrzeby zdefiniowania maksymalnej liczby współbieżnie wykonywanych zadań, do czego byłoby można zastosować pulę wątków wirtualnych o ustalonym maksymalnym rozmiarze, autorzy dokumentu rekomendują wykorzystanie semaforów [37].

3.3 Współbieżność strukturalna (*Structured Concurrency*)

Współbieżność strukturalna (ang. *structured concurrency*) jest kolejną z trzech głównych składowych projektu Loom. Mechanizm ten pojawił się po raz pierwszy wraz z mechanizmem wirtualnych wątków w JDK w wersji 19 w ramach wersji pogładowej, lecz nie został on do tej pory oficjalnie wydany.⁵ Współbieżność strukturalna dostarcza mechanizmy umożliwiające uporządkowanie relacji pomiędzy zadaniami wykonywanymi równolegle poprzez odwzorowanie ich w strukturze programu. W odróżnieniu od innych mechanizmów współbieżności, w których zadania mogą być uruchamiane i kończone niezależnie od siebie, mechanizm ten traktuje grupę powiązanych zadań jako jedną jednostkę obliczeniową, umożliwiając ich wspólne zarządzanie, synchronizację oraz obsługę błędów. [31]

Jak podają Veen i Vlijmincx [13], podejście to opiera się na założeniu, że jeśli zadanie dzieli się na podzadania wykonywane współbieżnie, to wszystkie powinny zakończyć się w tym samym miejscu w kodzie, w którym zostały utworzone. Dzięki temu cykl życia zadań jest ściśle powiązany ze strukturą składniową programu, co upraszcza analizę, zwiększa czytelność oraz poprawia niezawodność aplikacji współbieżnych.

⁵Zgodnie ze stanem na kwiecień 2026 roku najnowsza wersja mechanizmu współbieżności strukturalnej została udostępniona w wersji *preview*, co oznacza, że jest dostępna w standardowym JDK, lecz jej składnia lub semantyka mogą ulec zmianie przed ostatecznym włączeniem do specyfikacji platformy Java.

3.3.1 Cechy współbieżności strukturalnej

W klasycznym podejściu do współbieżności, określanym jako *współbieżność niestukturalna* (ang. *unstructured concurrency*), zadania są uruchamiane niezależnie od struktury programu, przykładowo przy użyciu interfejsu `ExecutorService`. W takim modelu cykl życia podzadań nie jest bezpośrednio powiązany z zadaniem nadrzędnym, co prowadzi do sytuacji, w której podzadania mogą zakończyć się później niż zadanie, które je utworzyło, lub kontynuować działanie mimo wystąpienia błędu w innym fragmencie programu.

W przeciwieństwie do tego, współbieżność strukturalna narzuca hierarchiczną organizację zadań, w której każde podzadanie jest jednoznacznie powiązane z zadaniem nadrzędnym. Wszystkie podzadania muszą zakończyć się przed zakończeniem zadania nadrzędnego, a ich cykl życia jest ograniczony do określonego bloku kodu. Takie podejście umożliwia traktowanie grupy zadań jako jednej jednostki, co upraszcza zarządzanie ich wykonaniem oraz obsługę błędów. [13]

Autorzy dokumentu JEP 525 [31] wskazują, że mechanizm współbieżności strukturalnej oferuje automatyczną propagację błędów oraz anulowanie powiązanych podzadań. W przypadku niepowodzenia jednego z podzadań możliwe jest anulowanie pozostałych, co zapobiega niekontrolowanemu zużyciu zasobów i upraszcza logikę obsługi błędów.

3.3.2 Struktura i działanie zakresów zadań

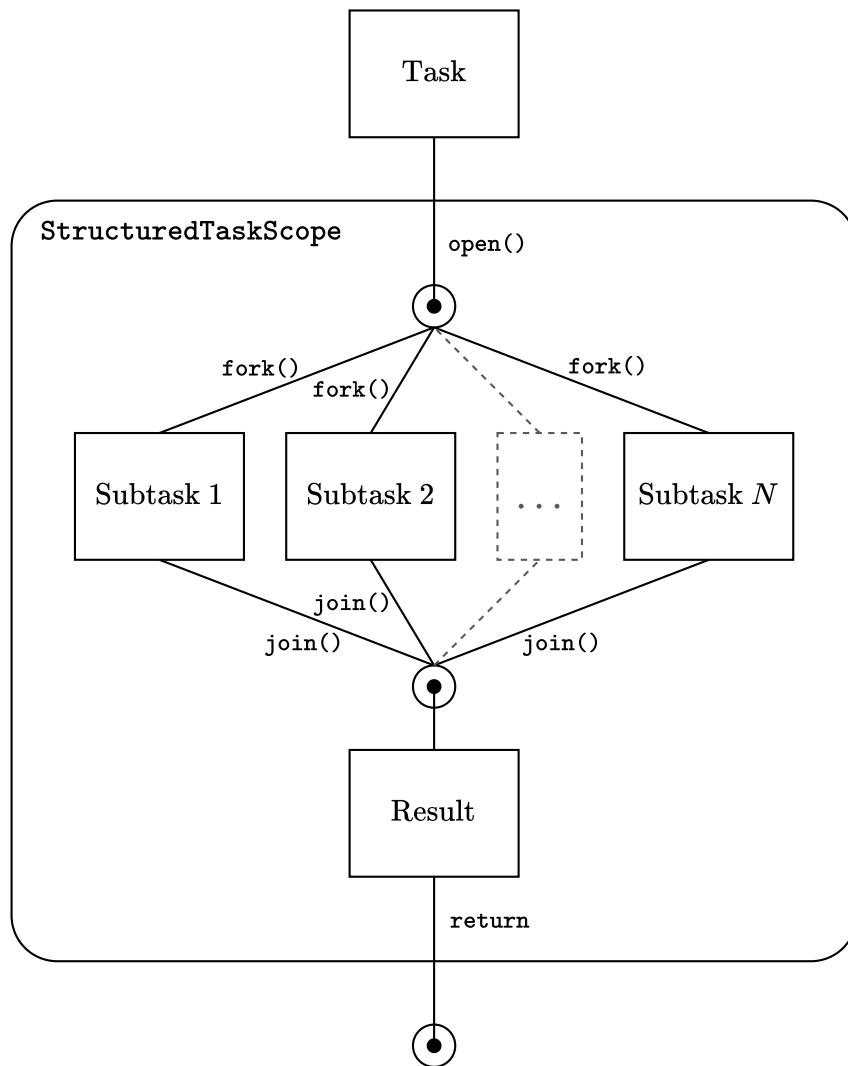
Podstawowym elementem API współbieżności strukturalnej w środowisku JVM jest klasa `StructuredTaskScope` [38], która umożliwia definiowanie zakresu wykonywania współbieżnych podzadań. Zakres ten wyznacza kontekst, w którym tworzone są podzadania oraz w którym następuje ich synchronizacja i obsługa wyników.

Dokument JEP 525 wskazuje, że ogólny przepływ pracy kodu wykorzystującego klasę `StructuredTaskScope` można przedstawić następująco:

1. Utworzenie nowego zakresu zadań (ang. *task scope*) poprzez wywołanie jednej z metod `open`. Wątek, który otwiera zakres, staje się jego właścicielem.
2. Uruchomienie podzadań (ang. *subtasks*) w ramach zakresu przy użyciu metody `fork`.
3. Synchronizacja wszystkich podzadań zakresu jako całości za pomocą metody `join`, która może zgłosić wyjątek.
4. Przetworzenie uzyskanych wyników.

5. Zamknięcie zakresu (najczęściej w sposób niejawny przy użyciu konstrukcji `try-with-resources`⁶), co powoduje anulowanie zakresu (jeżeli nie został wcześniej anulowany), a tym samym anulowanie wszystkich pozostałych podzadań oraz oczekiwanie na ich zakończenie.

Rysunek 3.2 przedstawia zgodny z powyższym opisem schemat działania współbieżności strukturalnej w ramach klasy `StructuredTaskScope`.



Rysunek 3.2: Schemat działania zakresu zadań w ramach klasy `StructuredTaskScope` w środowisku JVM
(źródło: opracowanie własne na podstawie [13])

⁶Konstrukcja `try-with-resources` umożliwia automatyczne zamykanie zasobów po zakończeniu ich użycia. [39]

3.3.3 Strategie synchronizacji podzadań

Mechanizm współbieżności strukturalnej umożliwia definiowanie różnych strategii synchronizacji podzadań za pomocą interfejsu `Joiner` [40]. Odpowiada on za określenie sposobu zakończenia całego zakresu oraz przetwarzania wyników podzadań.

Interfejs posiada statyczne metody definiujące cztery podstawowe strategie synchronizacji podzadań:

- `allSuccessfulOrThrow()` – strategia wymagająca poprawnego zakończenia wszystkich podzadań; w przypadku błędu któregośkolwiek z nich zakres zostaje anulowany, a metoda `join` zgłasza wyjątek,
- `anySuccessfulResultOrThrow()` – strategia zwracająca wynik pierwszego poprawnie zakończonego podzadania; jeżeli wszystkie podzadania zakończą się błędem, zgłaszany jest wyjątek,
- `awaitAllSuccessfulOrThrow()` – strategia oczekująca na zakończenie wszystkich podzadań, przy czym wymaga ich poprawnego wykonania; w przypadku błędu któregośkolwiek z nich zakres zostaje anulowany, a metoda `join` zgłasza wyjątek (strategia ta nie zwraca wyników, a jedynie sygnalizuje powodzenie lub porażkę całej operacji),
- `awaitAll()` – strategia oczekująca na zakończenie wszystkich podzadań niezależnie od ich wyniku; nie powoduje anulowania zakresu ani zgłoszenia wyjątku w przypadku błędów, co czyni ją użyteczną w scenariuszach opartych na efektach ubocznych zamiast zwracanych wartościach.

Wybór odpowiedniej strategii synchronizacji zależy od charakteru problemu oraz oczekiwanego sposobu obsługi błędów i wyników podzadań. Interfejs `Joiner` umożliwia również tworzenie własnych strategii synchronizacji. Odbyna się to poprzez implementację interfejsu w klasie reprezentującej własną strategię oraz odpowiednie nadpisanie metod `onFork`, `onComplete`, `onTimeout` i `result`. [31, 40]

3.4 Wartości zakresowe (*Scoped Values*)

Wartości zakresowe (ang. *scoped values*) stanowią mechanizm projektu Loom umożliwiający współdzielenie niezmiennych danych pomiędzy metodą a jej wywołaniami w obrębie jednego wątku, a także pomiędzy wątkiem nadrzędnym i jego wątkami potomnymi. Ich głównym celem jest zastąpienie mechanizmu oferowanego przez klasę `ThreadLocal` [41], który umożliwia przechowywanie danych specyficznych dla danego wątku, zapewniając każdemu wątkowi własną, niezależną

kopię zmiennej. Jak podaje dokument JEP 506, mechanizm wartości zakresowych charakteryzuje się niższą złożonością czasową i pamięciową niż mechanizm dostępny w ramach klasy `ThreadLocal`, zwłaszcza w połączeniu z innymi mechanizmami oferowanymi przez Project Loom [32]. Mechanizm wartości zakresowych po raz pierwszy pojawił się w JDK w wersji 20 w wersji eksperymentalnej, a oficjalnie został włączony do środowiska JVM w ramach wydania JDK 25.

3.4.1 Opis mechanizmu `ThreadLocal`

Jak podają Veen i Vlijmincx [13], klasa `ThreadLocal` stanowi mechanizm umożliwiający przechowywanie danych specyficznych dla danego wątku. Zmienne typu `ThreadLocal` są powiązane z konkretnym wątkiem, dzięki czemu każdy wątek posiada własną, niezależną wartość tej zmiennej i może uzyskać dostęp wyłącznie do swojej kopii.

Mechanizm `ThreadLocal` zapewnia wbudowaną izolację danych pomiędzy wątkami, eliminując konieczność stosowania synchronizacji i upraszczając kod. Umożliwia również wygodne przechowywanie informacji kontekstowych, takich jak dane użytkownika czy kontekst transakcji, bez potrzeby przekazywania ich jako parametrów. Dodatkowo pozwala na definiowanie konfiguracji specyficznej dla wątku. [13, 41]

Pomimo swojej użyteczności, klasa `ThreadLocal` posiada istotne ograniczenia. Jednym z nich jest fakt, że wartości przechowywane wewnątrz obiektu tej klasy są mutowalne, tj. mogą być modyfikowane w dowolnym miejscu kodu, co utrudnia analizę przepływu danych oraz znacząco komplikuje proces debugowania. Ponadto brak jawnego zarządzania cyklem życia wartości może prowadzić do wycieków pamięci, szczególnie w przypadku ponownego wykorzystywania wątków w pulach, gdzie nieusunięte dane pozostają powiązane z ponownie używanymi wątkami. Dodatkowo w środowiskach współbieżnych, zwłaszcza przy wykorzystaniu wątków wirtualnych, mechanizm ten może powodować nadmierne zużycie pamięci, wynikające z konieczności kopiowania wartości do wątków potomnych, co w konsekwencji może prowadzić do problemów ze skalowalnością. [13, 41]

3.4.2 Zasada działania wartości zakresowych

Mechanizm wartości zakresowych stanowi alternatywę dla klasy `ThreadLocal`, wprowadzając odmienny model współdzielenia danych. W przeciwieństwie do `ThreadLocal`, gdzie wartości są powiązane z całym cyklem życia wątku, wartości zakresowe obowiązują wyłącznie w określonym zakresie wykonania programu. Oznacza to, że ich widoczność jest ograniczona do dynamicznego kontekstu wywołań metod, w którym zostały zdefiniowane, a po jego zakończeniu są automatycznie usuwane.

Takie podejście eliminuje konieczność ręcznego zarządzania cyklem życia danych oraz ogranicza ryzyko błędów wynikających z niekontrolowanego współdzielenia stanu. [32]

Podstawą działania mechanizmu jest jawne powiązanie wartości z określonym zakresem wykonania (ang. *binding*). Realizowane jest ono poprzez metody klasy `ScopedValue` [42], które umożliwiają utworzenie kontekstu, w ramach którego dana wartość jest dostępna. Wartość ta może być następnie odczytywana przez wszystkie metody wywoływane bezpośrednio lub pośrednio w obrębie tego zakresu. Kluczową cechą tego podejścia jest dynamiczny charakter zakresu, tj. jego granice są wyznaczone przez przebieg wykonania programu, a nie przez strukturę składniową kodu. [32, 13]

Główny mechanizm wartości zakresowych opiera się na kilku podstawowych metodach klasy `ScopedValue` i klas wewnętrznych. Metody `where().run()` oraz `where().call()` umożliwiają powiązanie wartości z danym zakresem oraz wykonanie kodu w jego obrębie. Dostęp do wartości realizowany jest za pomocą metody `get()`. Dodatkowo klasa oferuje metodę `isBound()`, pozwalającą sprawdzić, czy dana wartość jest aktualnie powiązana z bieżącym kontekstem wykonania [42].

W odróżnieniu od mechanizmu oferowanego w ramach klasy `ThreadLocal`, wartości zakresowe są niezmiennie w obrębie danego zakresu, co oznacza, że po ich przypisaniu nie mogą być modyfikowane. Możliwe jest jednak ich ponowne powiązanie w zagnieżdżonym zakresie, co prowadzi do tymczasowego przesłonięcia wcześniejszej wartości. Takie podejście zapewnia większą przewidywalność działania programu oraz ułatwia analizę przepływu danych, szczególnie w aplikacjach współbieżnych. [42]

Rozdział 4

Przegląd literatury i opis stanu badań nad Project Loom

Czwarty rozdział pracy zawiera opis stanu badań i wnioski wynikające z przeglądu literatury w względnie nowej dziedzinie, jaką jest Project Loom, kładąc szczególny nacisk na badania opisujące zastosowania tych mechanizmów. Rozdział ten definiuje także lukę badawczą na podstawie dokonanego przeglądu oraz określa kierunek przeprowadzonych badań.

4.1 Opis dotychczasowych badań nad Project Loom

4.2 Charakterystyka badań

4.2.1 Obsługa dużej liczby równoczesnych żądań HTTP

4.2.2 Równoległe przetwarzanie złożonych obliczeń

4.3 Zdefiniowanie luki badawczej i kierunku własnych badań

Rozdział 5

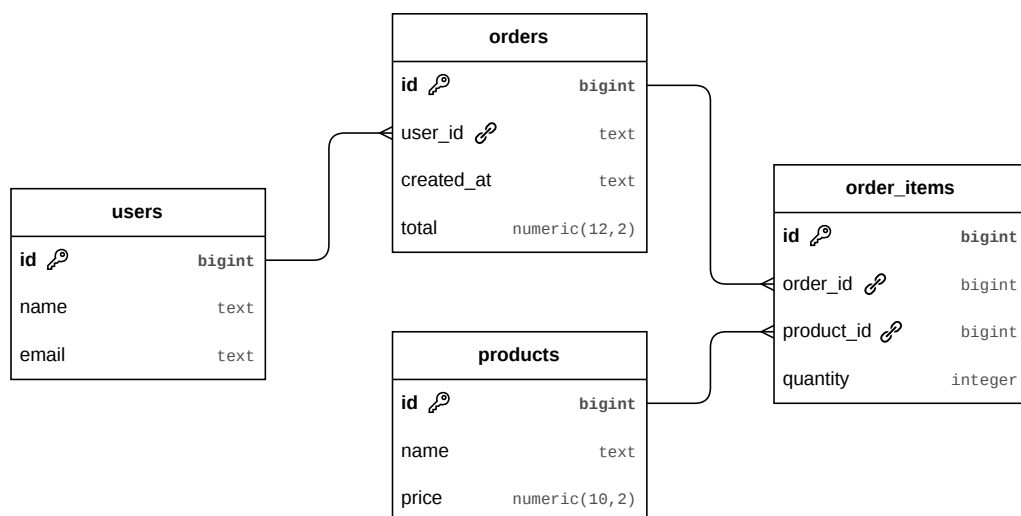
Metodyka badań

Piąty rozdział prezentuje metodykę badań przeprowadzonych w ramach pracy, w tym cel i zakres badań i szczegółowy opis dwóch scenariuszy testowych: integracji z bazą danych ze sterownikiem blokującym (JDBC) i reaktywnym (R2DBC) oraz agregacji wyników opartej na mechanizmie kworum, prezentując dla każdego z nich przyjęte założenia i opisując wybrane modele współbieżności.

5.1 Cel i zakres badań

5.2 Szczegółowy opis scenariuszy testowych

5.2.1 Scenariusz A: Integracja z bazą danych ze sterownikiem blokującym (JDBC) i reaktywnym (R2DBC)



Rysunek 5.1: Schemat bazy danych wykorzystanej w ramach scenariusza A

(źródło: opracowanie własne)
(źródło: opracowanie własne)
(źródło: opracowanie własne)
(źródło: opracowanie własne)

```
SELECT name, email
FROM users
WHERE id = ?
```

Listing 2: Zapytanie Q1 w języku SQL wykorzystane w ramach scenariusza A

```
UPDATE orders
SET total = total + 10
WHERE id = ?
```

Listing 3: Zapytanie Q2 w języku SQL wykorzystane w ramach scenariusza A

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.id),
       SUM(oi.quantity),
       SUM(oi.quantity * p.price)
FROM users u JOIN orders o ON o.user_id = u.id
              JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
              JOIN products p ON p.id = oi.product_id
WHERE u.id = ?
```

Listing 4: Zapytanie Q3 w języku SQL wykorzystane w ramach scenariusza A

5.2.2 Scenariusz B: Agregacja wyników oparta na kworum

Rozdział 6

Wyniki badań i ich analiza

Szósty rozdział pracy prezentuje wyniki badań opisanych w rozdziale piątym, opisuje metody pomiaru i kryteria oceny uzyskanych wyników, a także przedstawia ich analizę porównawczą i interpretację.

6.1 Metody pomiaru i kryteria oceny

Szósty rozdział pracy prezentuje wyniki badań opisanych w rozdziale piątym, opisuje metody pomiaru i kryteria oceny uzyskanych wyników, a także przedstawia ich analizę porównawczą i interpretację. Szósty rozdział pracy prezentuje wyniki badań opisanych w rozdziale piątym, opisuje metody pomiaru i kryteria oceny uzyskanych wyników.

[43] [44]

6.2 Prezentacja wyników pomiarów

6.2.1 Scenariusz A: Integracja z bazą danych ze sterownikiem blokującym (JDBC) i reaktywnym (R2DBC)

Tryb pomiaru przepustowości (Throughput)

Uwagi do poniższych tabel:

1. Wyniki benchmarku przeprowadzonego w trybie pomiaru przepustowości, przedstawione w tabelach 6.1, 6.2 i 6.3, podane są jako liczba operacji na sekundę. Wykresy przedstawione na rysunkach 6.1, 6.2 i 6.3 prezentują te dane na osi pionowej w jednostce oznaczonej jako ops/s.
2. Wyniki we wspomnianych wyżej tabelach przedstawione są w formacie $S \pm E$, gdzie S oznacza uzyskany wynik, a E oznacza błąd pomiaru.

3. Wyniki we wspomnianych wyżej tabelach zapisane zostały z kropką jako separatorem dziesiętnym, z dokładnością do części tysięcznych, tj. 0.001.

Tryb próbkowania czasu (SampleTime)

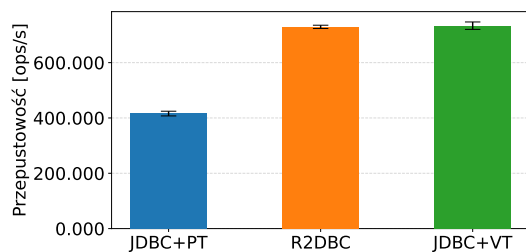
Uwagi do poniższych tabel:

1. Wyniki benchmarku przeprowadzonego w trybie pomiaru przepustowości, przedstawione w tabelach 6.1, 6.2 i 6.3, podane są jako liczba operacji na sekundę. Wykresy przedstawione na rysunkach 6.1, 6.2 i 6.3 prezentują te dane na osi pionowej w jednostce oznaczonej jako ops/s.
2. Wyniki we wspomnianych wyżej tabelach przedstawione są w formacie $S \pm E$, gdzie S oznacza uzyskany wynik, a E oznacza błąd pomiaru.
3. Wyniki we wspomnianych wyżej tabelach zapisane zostały z kropką jako separatorem dziesiętnym, z dokładnością do części tysięcznych, tj. 0.001.

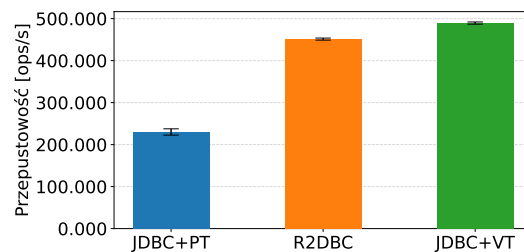
Poz. współb.	JDBC+PT	R2DBC	JDBC+VT
16	415.881 ± 8.497	729.356 ± 5.935	733.642 ± 13.414
32	230.098 ± 7.511	451.219 ± 2.474	489.411 ± 2.623
64	116.672 ± 4.463	240.370 ± 4.193	250.862 ± 0.876
256	28.871 ± 1.067	67.178 ± 0.352	66.336 ± 0.378
1024	6.694 ± 0.306	17.139 ± 0.105	16.782 ± 0.111

Tabela 6.1: Wartości przepustowości dla zapytania Q1 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności

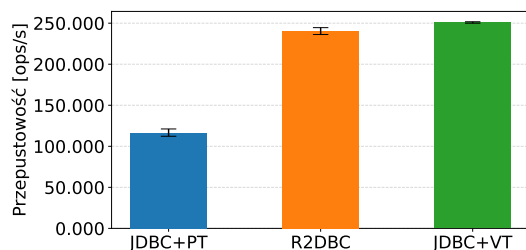
(źródło: opracowanie własne)



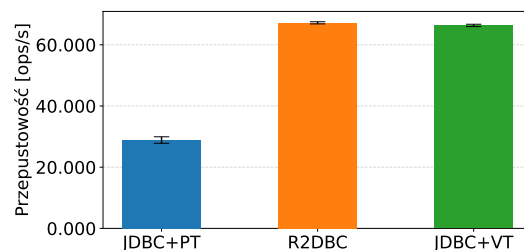
(a) poziom współbieżności: 16



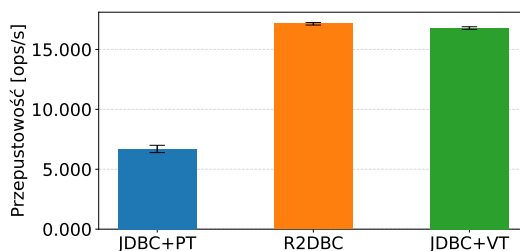
(b) poziom współbieżności: 32



(c) poziom współbieżności: 64



(d) poziom współbieżności: 256



(e) poziom współbieżności: 1024

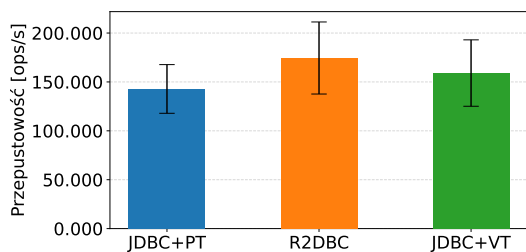
Rysunek 6.1: Wykresy kolumnowe przepustowości dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q1

(źródło: opracowanie własne)

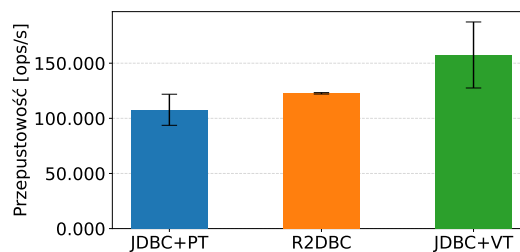
Poz. współb.	JDBC+PT	R2DBC	JDBC+VT
16	142.817 ± 24.898	174.474 ± 36.850	159.069 ± 33.964
32	107.766 ± 14.097	122.683 ± 0.635	157.456 ± 29.941
64	55.572 ± 5.507	74.120 ± 10.150	70.235 ± 4.447
256	14.765 ± 1.268	19.392 ± 2.232	19.884 ± 1.825
1024	3.736 ± 0.365	4.600 ± 0.031	5.042 ± 0.379

Tabela 6.2: Wartości przepustowości dla zapytania Q2 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności

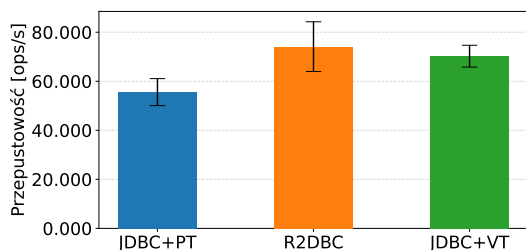
(źródło: opracowanie własne)



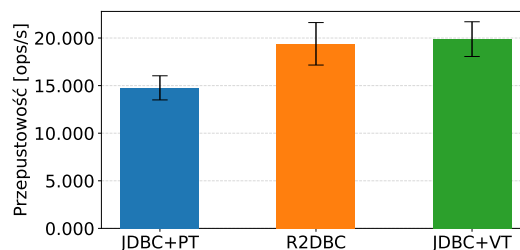
(a) poziom współbieżności: 16



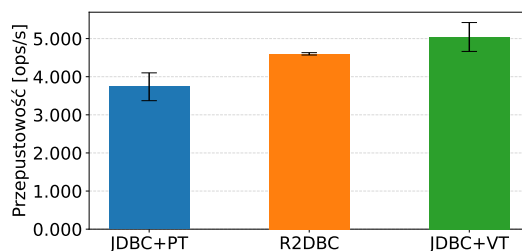
(b) poziom współbieżności: 32



(c) poziom współbieżności: 64



(d) poziom współbieżności: 256



(e) poziom współbieżności: 1024

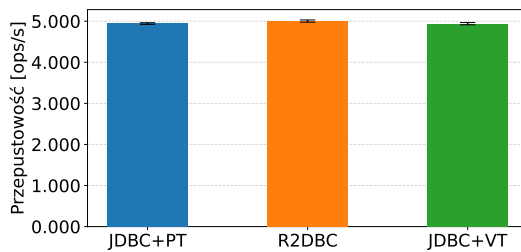
Rysunek 6.2: Wykresy kolumnowe przepustowości dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q2

(źródło: opracowanie własne)

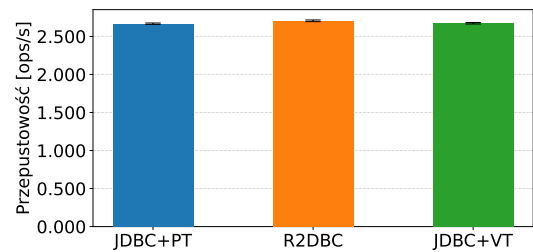
Poz. współł.	JDBC+PT	R2DBC	JDBC+VT
16	4.943 ± 0.020	5.003 ± 0.027	4.940 ± 0.027
32	2.667 ± 0.009	2.705 ± 0.011	2.673 ± 0.010
64	1.319 ± 0.004	1.332 ± 0.006	1.314 ± 0.008
256	0.330 ± 0.002	0.335 ± 0.001	0.330 ± 0.002
1024	0.187 ± 0.001	0.084 ± 0.001	0.192 ± 0.001

Tabela 6.3: Wartości przepustowości dla zapytania Q3 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności

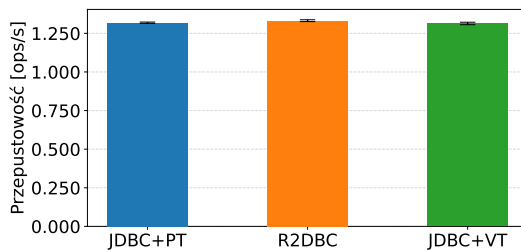
(źródło: opracowanie własne)



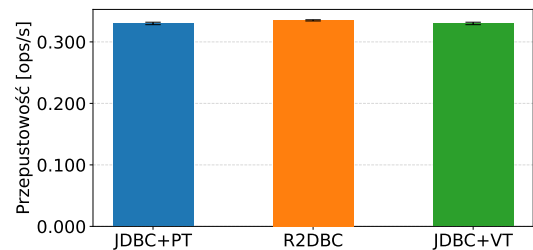
(a) poziom współbieżności: 16



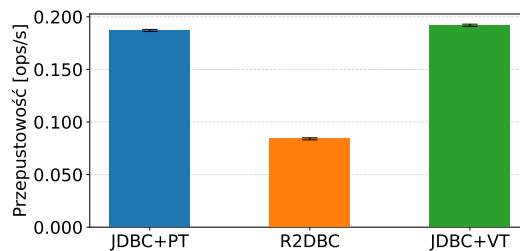
(b) poziom współbieżności: 32



(c) poziom współbieżności: 64



(d) poziom współbieżności: 256



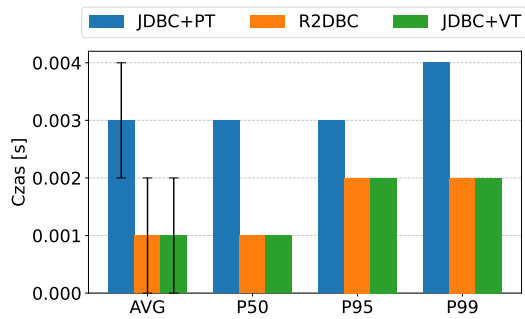
(e) poziom współbieżności: 1024

Rysunek 6.3: Wykresy kolumnowe przepustowości dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q3

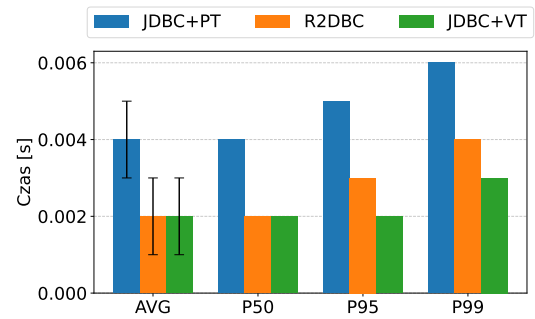
(źródło: opracowanie własne)

Poz. współb.	Metryka	JDBC + PT	R2DBC	JDBC + VT
16	AVG	0.003 ± 0.001	0.001 ± 0.001	0.001 ± 0.001
	P50	0.003	0.001	0.001
	P95	0.003	0.002	0.002
	P99	0.004	0.002	0.002
32	AVG	0.004 ± 0.001	0.002 ± 0.001	0.002 ± 0.001
	P50	0.004	0.002	0.002
	P95	0.005	0.003	0.002
	P99	0.006	0.004	0.003
64	AVG	0.009 ± 0.001	0.004 ± 0.001	0.004 ± 0.001
	P50	0.009	0.004	0.004
	P95	0.010	0.005	0.005
	P99	0.011	0.006	0.006
256	AVG	0.036 ± 0.001	0.015 ± 0.001	0.015 ± 0.001
	P50	0.035	0.015	0.015
	P95	0.039	0.017	0.018
	P99	0.043	0.020	0.020
1024	AVG	0.159 ± 0.001	0.058 ± 0.001	0.060 ± 0.001
	P50	0.158	0.057	0.058
	P95	0.177	0.065	0.066
	P99	0.187	0.070	0.071

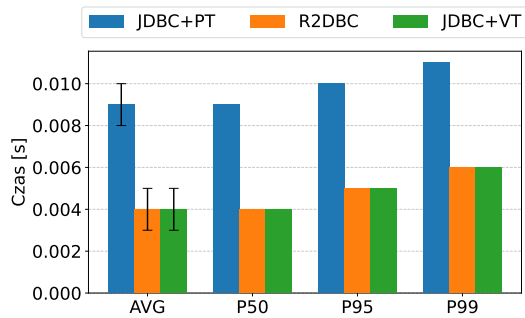
Tabela 6.4: Wartości średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla zapytania Q1 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności
(źródło: opracowanie własne)



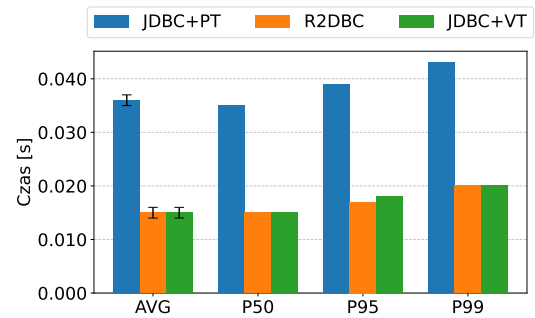
(a) poziom współbieżności: 16



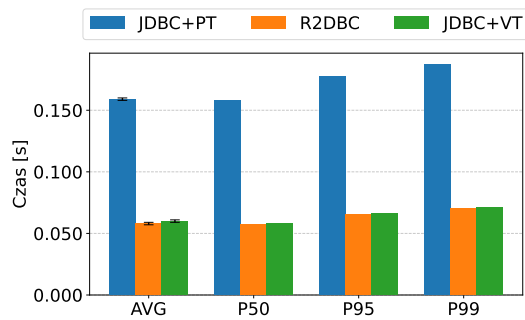
(b) poziom współbieżności: 32



(c) poziom współbieżności: 64



(d) poziom współbieżności: 256



(e) poziom współbieżności: 1024

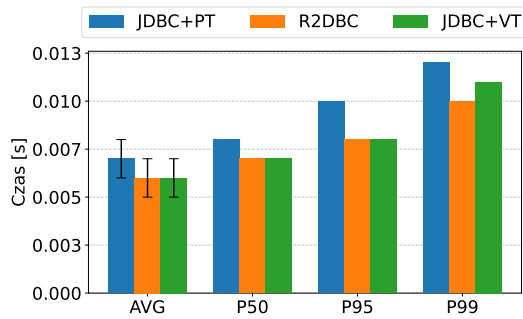
Rysunek 6.4: Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q1

(źródło: opracowanie własne)

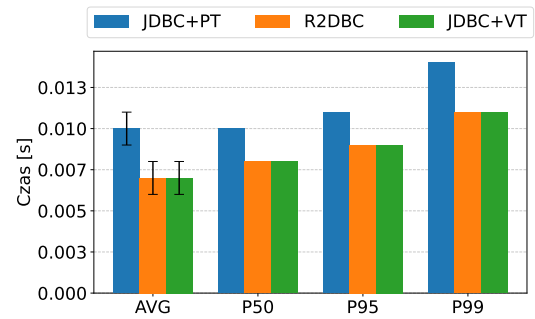
Poz. współb.	Metryka	JDBC + PT	R2DBC	JDBC + VT
16	AVG	0.007 ± 0.001	0.006 ± 0.001	0.006 ± 0.001
	P50	0.008	0.007	0.007
	P95	0.010	0.008	0.008
	P99	0.012	0.010	0.011
32	AVG	0.010 ± 0.001	0.007 ± 0.001	0.007 ± 0.001
	P50	0.010	0.008	0.008
	P95	0.011	0.009	0.009
	P99	0.014	0.011	0.011
64	AVG	0.019 ± 0.001	0.013 ± 0.001	0.014 ± 0.001
	P50	0.019	0.014	0.014
	P95	0.021	0.016	0.016
	P99	0.025	0.020	0.022
256	AVG	0.068 ± 0.001	0.054 ± 0.001	0.053 ± 0.001
	P50	0.071	0.054	0.052
	P95	0.077	0.059	0.056
	P99	0.096	0.081	0.079
1024	AVG	0.297 ± 0.003	0.214 ± 0.001	0.200 ± 0.002
	P50	0.299	0.212	0.202
	P95	0.329	0.236	0.223
	P99	0.364	0.264	0.257

Tabela 6.5: Wartości średniego czasu i latencji P50, P95 i P99 dla zapytania Q2 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności

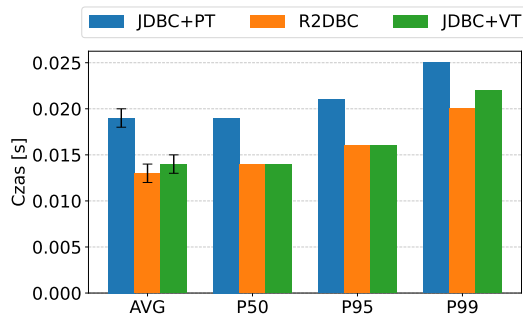
(źródło: opracowanie własne)



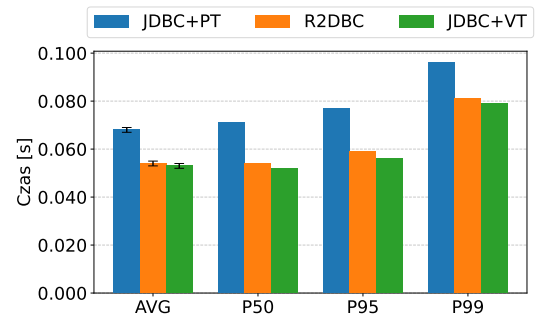
(a) poziom współbieżności: 16



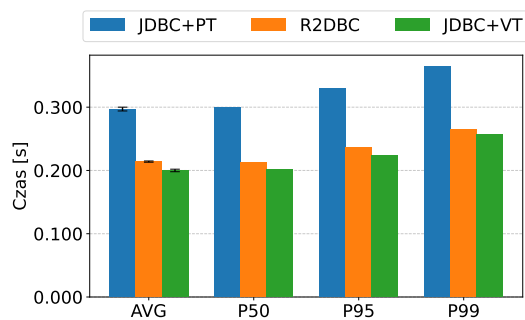
(b) poziom współbieżności: 32



(c) poziom współbieżności: 64



(d) poziom współbieżności: 256



(e) poziom współbieżności: 1024

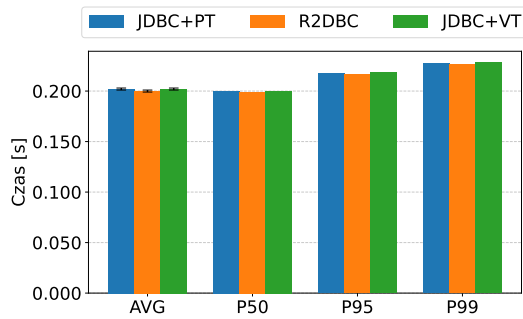
Rysunek 6.5: Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q2

(źródło: opracowanie własne)

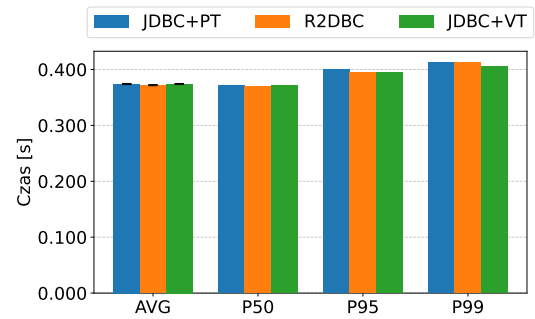
Poz. współb.	Metryka	JDBC + PT	R2DBC	JDBC + VT
16	AVG	0.202 ± 0.001	0.200 ± 0.001	0.202 ± 0.001
	P50	0.200	0.199	0.200
	P95	0.217	0.216	0.218
	P99	0.227	0.226	0.228
32	AVG	0.374 ± 0.001	0.372 ± 0.001	0.374 ± 0.001
	P50	0.371	0.369	0.372
	P95	0.400	0.394	0.394
	P99	0.412	0.412	0.406
64	AVG	0.757 ± 0.003	0.751 ± 0.003	0.760 ± 0.003
	P50	0.753	0.748	0.755
	P95	0.784	0.778	0.793
	P99	0.820	0.820	0.830
256	AVG	3.023 ± 0.012	2.999 ± 0.016	3.007 ± 0.013
	P50	3.012	2.991	3.001
	P95	3.091	3.078	3.095
	P99	3.176	3.311	3.148
1024	AVG	5.336 ± 0.010	11.954 ± 0.054	5.206 ± 0.009
	P50	5.335	11.929	5.201
	P95	5.377	12.148	5.234
	P99	5.385	12.231	5.260

Tabela 6.6: Wartości średniego czasu i latencji P50, P95 i P99 dla zapytania Q3 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności

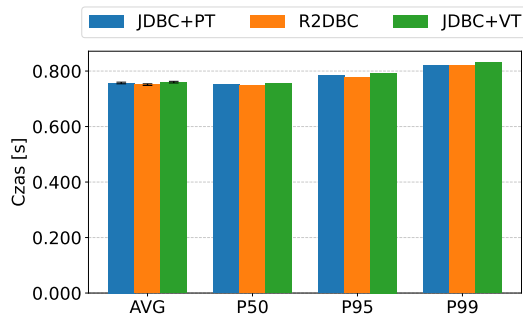
(źródło: opracowanie własne)



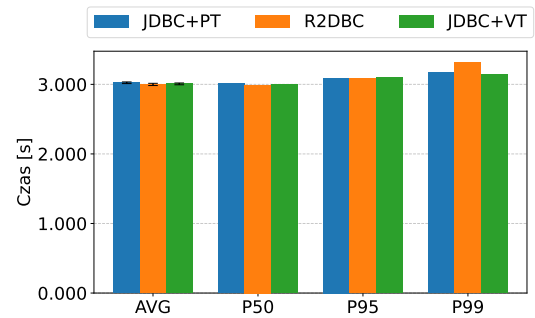
(a) poziom współbieżności: 16



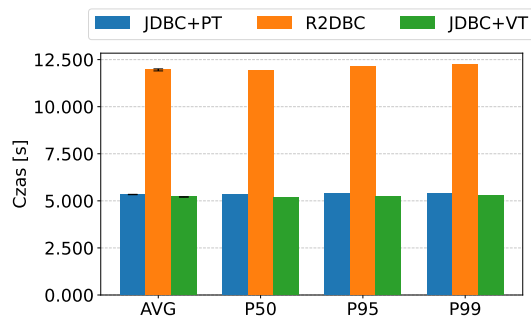
(b) poziom współbieżności: 32



(c) poziom współbieżności: 64



(d) poziom współbieżności: 256



(e) poziom współbieżności: 1024

Rysunek 6.6: Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q3

(źródło: opracowanie własne)

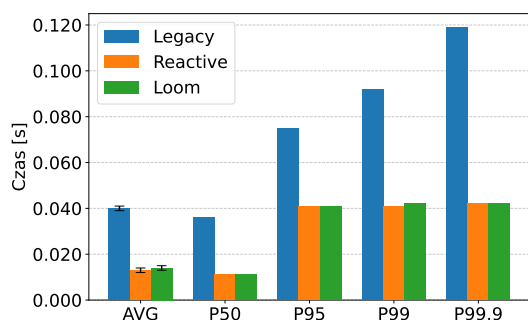
6.2.2 Scenariusz B: Agregacja wyników oparta na kworum

6.3 Analiza porównawcza i interpretacja wyników

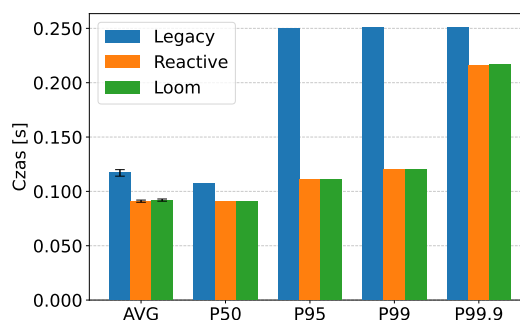
Wariant	Metryka	Legacy	Reactive	Loom
THREE_FAST_TWO_SLOW	AVG	0.040 ± 0.001	0.013 ± 0.001	0.014 ± 0.001
	P50	0.036	0.011	0.011
	P95	0.075	0.041	0.041
	P99	0.092	0.041	0.042
	P99.9	0.119	0.042	0.042
ONE_FAST_FOUR_SLOW	AVG	0.117 ± 0.003	0.091 ± 0.001	0.092 ± 0.001
	P50	0.107	0.091	0.091
	P95	0.250	0.111	0.111
	P99	0.251	0.120	0.120
	P99.9	0.252	0.216	0.217
FIVE_SIMILAR	AVG	0.053 ± 0.001	0.039 ± 0.001	0.039 ± 0.001
	P50	0.045	0.038	0.039
	P95	0.150	0.045	0.045
	P99	0.151	0.048	0.048
	P99.9	0.153	0.051	0.052
OUTLIER_HEAVY	AVG	0.166 ± 0.010	0.050 ± 0.003	0.051 ± 0.003
	P50	0.058	0.037	0.037
	P95	0.301	0.300	0.300
	P99	0.324	0.301	0.301
	P99.9	0.341	0.302	0.302

Tabela 6.7: Wartości średniego czasu i latencji P50, P95, P99 i P99.9 dla scenariusza B w zależności od wariantu scenariusza testowego i modelu współbieżności

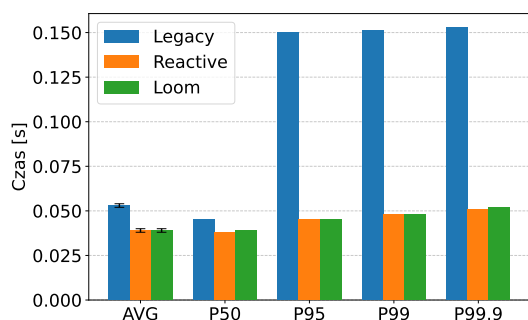
(źródło: opracowanie własne)



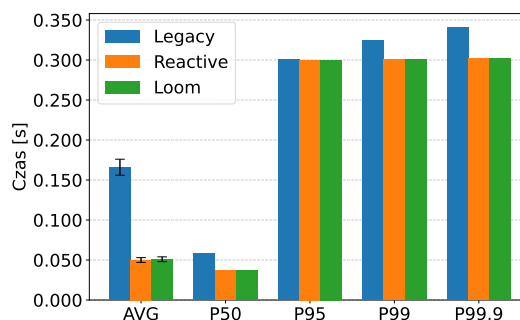
(a) wariant THREE_FAST_TWO_SLOW



(b) wariant ONE_FAST_FOUR_SLOW



(c) wariant FIVE_SIMILAR



(d) wariant OUTLIER_HEAVY

Rysunek 6.7: Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 i P99.9 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu B dla poszczególnych wariantów

(źródło: opracowanie własne)

Rozdział 7

Wnioski i rekomendacje

- 7.1 Odpowiedzi na pytania badawcze
- 7.2 Rekomendacje i wzorce zastosowań mechanizmów Project Loom
- 7.3 Ograniczenia badań i propozycje dalszych badań

Rozdział 8

Podsumowanie

Stworzenie aplikacji *Grocery Scanner* wymagało ogromnego nakładu czasowego. Proces jej powstawania był pełen różnych koncepcji i pomysłów na rozbudowę aplikacji. Wiele z nich często podlegało zmianom, lecz efekt końcowy pozwala stwierdzić, że aplikacja spełnia wyrażone we wstępie założenia. Możliwe jest jednak poszerzanie jej o dodatkowe funkcjonalności. Przykładowymi planami na rozwój aplikacji są:

- *możliwość logowania i rejestracji za pomocą konta w takich serwisach, jak Google i Facebook*, co usprawni zaimplementowany już proces, a w konsekwencji pozwoli na powiększenie liczby użytkowników korzystających z aplikacji,
- *system zgłaszania profili użytkowników*, który pozwoli na ograniczenie szkodliwej działalności w aplikacji poprzez ograniczanie lub blokowanie dostępu,
- *rozszerzenie listy preferencji żywieniowych*, która ułatwi korzystanie z aplikacji większej liczbie użytkowników,
- *pobieranie informacji o produktach z innych źródeł*, co pozwoli na wzrost jakości danych, a także w dużym stopniu ograniczy przypadki, w których aplikacja zwraca informację o braku danych skanowanego produktu.

Warto zaznaczyć, że funkcjonalności zawarte w powyższej liście nie zostały zaimplementowane z uwagi na fakt, że wykraczały poza podstawowe założenia co do funkcjonalności aplikacji opisanych we wstępie pracy.

Proces tworzenia niniejszej pracy przede wszystkim pozwolił na pogłębienie wiedzy. W tej kwestii szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na aspekt „techniczny”. Tworzenie aplikacji *Grocery Scanner* pozwoliło na poznanie nieużywanych wcześniej przez autora pracy bibliotek i narzędzi, jak również umożliwiło poszerzenie wiedzy na temat poznanych wcześniej rozwiązań. Sam proces tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne okazał się być niezwykle pouczający, zarówno w kontekście poszerzania wiedzy technicznej, jak i rozwoju kariery zawodowej.

Bibliografia

- [1] Andrew S. Tanenbaum i Herbert Bos. *Modern Operating Systems*. Wydanie V. Pearson Education, 2023, s. 85–178.
- [2] Mordechai Ben-Ari. *Principles of Concurrent Programming*. Prentice-Hall International, 1982, s. 1–15, 18–27, 29–43, 51–55, 109–116.
- [3] Maurice Herlihy i Nir Shavit. *The Art of Multiprocessor Programming*. Elsevier, 2012, s. 6–10, 21–44.
- [4] Vincent Gramoli. *More than you ever wanted to know about synchronization: Synchrobench, measuring the impact of the synchronization on concurrent algorithms*. URL: <http://sydney.edu.au/engineering/it/~gramoli/doc/pubs/gramoli-synchrobench.pdf> (dostęp 27.03.2026).
- [5] Brian Goetz i in. *Java Concurrency in Practice*. Pearson Education, 2006, s. 1–9, 15–32, 113–115, 167–180, 205–220, 221–241.
- [6] Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin i Greg Gagne. *Podstawy systemów operacyjnych, Tom I*. Wydanie X (I w WN PWN). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
- [7] Microsoft Learn. *Warunki wyścigu i zakleszczenia*. Przetłumaczone oryginalnie z języka angielskiego. URL: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/troubleshoot/developer/visualstudio/visual-basic/language-compilers/race-conditions-deadlocks> (dostęp 28.03.2026).
- [8] Edsger W. Dijkstra. *Twenty-eight years*. Transkrypcja odręcznych notatek z 1965 roku. URL: <https://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD10xx/EWD1000.html> (dostęp 28.03.2026).
- [9] Jeffrey C. Mogul i Anita Borg. *The Effect of Context Switches on Cache Performance*. ACM SIGPLAN Notices, 1991, s. 75–84. URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/106973.106982>.
- [10] Dokumentacja klasy `java.lang.Thread` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html> (dostęp 5.04.2026).

- [11] Dokumentacja interfejsu `java.lang Runnable` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Runnable.html> (dostęp 5.04.2026).
- [12] Jeff Friesen. *Java Threads and the Concurrency Utilities*. Apress, 2015, s. 3–49.
- [13] Ron Veen i David Vlijmincx. *Virtual Threads, Structured Concurrency, and Scoped Values: Explore Java's New Threading Model*. Apress Berkeley, CA, 2024.
- [14] Doug Lea. *Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, Second Edition*. Addison Wesley, 1999, s. 5–31, 32–37.
- [15] Dokumentacja słowa kluczowego `synchronized` w specyfikacji języka Java. URL: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.19> (dostęp 5.04.2026).
- [16] Dokumentacja interfejsu `java.util.concurrent.ExecutorService` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html> (dostęp 5.04.2026).
- [17] Scott L. Bain. *The Design Patterns Companion*. Project Management Institute, 2020, s. 48–49, 50–51.
- [18] Dokumentacja klasy `java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ThreadPoolExecutor.html> (dostęp 6.04.2026).
- [19] Dokumentacja klasy `java.lang.Runtime` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Runtime.html> (dostęp 6.04.2026).
- [20] Strona internetowa inicjatywy Reactive Streams. URL: <https://www.reactive-streams.org> (dostęp 11.04.2026).
- [21] Strona internetowa projektu Project Reactor. URL: <https://projectreactor.io> (dostęp 11.04.2026).
- [22] Kod źródłowy projektu RxJava. URL: <https://github.com/ReactiveX/RxJava> (dostęp 11.04.2026).
- [23] Dokumentacja projektu Akka Streams. URL: <https://doc.akka.io/libraries/akka-core/current/stream/index.html> (dostęp 11.04.2026).
- [24] Oleh Dokuka i Igor Lozynskyi. *Hands-On Reactive Programming in Spring 5*. Packt Publishing, 2018, s. 6–40, 49–56, 72.

-
- [25] Dokumentacja klasy `java.util.concurrent.Flow` dla JDK w wersji 9. URL: <https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/java/util/concurrent/Flow.html> (dostęp 12.04.2026).
 - [26] Erich Gamma i in. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1995, s. 293–304.
 - [27] Jonas Bonér i in. *The Reactive Manifesto*. Wersja druga. 2014. URL: <https://reactivemanifesto.org> (dostęp 11.04.2026).
 - [28] Adam L. Davis. *Reactive Streams in Java: Concurrency with RxJava, Reactor, and Akka Streams*. Apress, 2019.
 - [29] OpenJDK. *JEP 1: JDK Enhancement-Proposal & Roadmap Process*. URL: <https://openjdk.org/jeps/1> (dostęp 1.11.2025).
 - [30] OpenJDK. *JEP 444: Virtual Threads*. URL: <https://openjdk.org/jeps/444> (dostęp 1.11.2025).
 - [31] OpenJDK. *JEP 525: Structured Concurrency (Sixth Preview)*. URL: <https://openjdk.org/jeps/525> (dostęp 1.11.2025).
 - [32] OpenJDK. *JEP 506: Scoped Values*. URL: <https://openjdk.org/jeps/506> (dostęp 1.11.2025).
 - [33] Ron Pressler (OpenJDK). *Project Loom: Fibers and Continuations for the Java Virtual Machine*. URL: <https://cr.openjdk.org/~rpressler/loom/Loom-Proposal.html> (dostęp 12.12.2025).
 - [34] John D.C. Little i Stephen C. Graves. *Little's Law*. URL: <https://web.archive.org/web/20100215131801/http://web.mit.edu/sgraves/www/papers/Little's%20Law-Published.pdf> (dostęp 26.01.2015).
 - [35] Thomas H. Cormen i in. *Introduction to Algorithms, Third Edition*. Massachusetts Institute of Technology, 2009, s. 232–236.
 - [36] Alan Bateman (OpenJDK). *Project Loom: The challenges of introducing Virtual Threads to the Java Platform*. URL: <https://cr.openjdk.org/~alanb/jvmls2023/loom-jvmls2023.pdf> (dostęp 11.03.2026).
 - [37] Dokumentacja klasy `java.util.concurrent.Semaphore` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/Semaphore.html> (dostęp 6.04.2026).
 - [38] Dokumentacja klasy `java.util.concurrent.StructuredTaskScope` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/StructuredTaskScope.html> (dostęp 12.04.2026).

- [39] Oracle (Dokumentacja języka Java). *The `try-with-resources` Statement*. URL: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html> (dostęp 13.04.2026).
- [40] Dokumentacja interfejsu `java.util.concurrent.StructuredTaskScope.Joiner` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/StructuredTaskScope.Joiner.html> (dostęp 12.04.2026).
- [41] Dokumentacja klasy `java.lang.ThreadLocal` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/ThreadLocal.html> (dostęp 13.04.2026).
- [42] Dokumentacja klasy `java.lang.ScopedValue` dla JDK w wersji 25. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/ScopedValue.html> (dostęp 13.04.2026).
- [43] Kod źródłowy narzędzia Java Microbenchmark Harness (JMH). URL: <https://github.com/openjdk/jmh> (dostęp 30.12.2025).
- [44] Dokumentacja API narzędzia Java Microbenchmark Harness (JMH) w wersji 1.37. URL: <https://javadoc.io/doc/org.openjdk.jmh/jmh-core/1.37/index.html> (dostęp 30.12.2025).

Spis rysunków

2.1	Rozróżnienie procesów i wątków w systemie operacyjnym	10
2.2	Ilustracja zjawiska <i>race condition</i> na podstawie wywołania procedury <code>increaseByOne</code>	12
2.3	Wywołanie procedury <code>increaseByOne</code> z wykorzystaniem synchronizacji wątków	12
2.4	Ilustracja problemu ucztujących filozofów	13
3.1	Cykl życia wirtualnych wątków w środowisku JVM	24
3.2	Schemat działania zakresu zadań w ramach klasy <code>StructuredTaskScope</code> w środowisku JVM	27
5.1	Schemat bazy danych wykorzystanej w ramach scenariusza A	33
6.1	Wykresy kolumnowe przepustowości dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q1	37
6.2	Wykresy kolumnowe przepustowości dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q2	38
6.3	Wykresy kolumnowe przepustowości dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q3	39
6.4	Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q1 . . .	41
6.5	Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q2 . . .	43
6.6	Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu A dla zapytania Q3 . . .	45
6.7	Wykresy kolumnowe średniego czasu i latencji P50, P95, P99 i P99.9 dla różnych modeli współbieżności w scenariuszu B dla poszczególnych wariantów	48

Spis tabel

6.1	Wartości przepustowości dla zapytania Q1 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności	37
6.2	Wartości przepustowości dla zapytania Q2 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności	38
6.3	Wartości przepustowości dla zapytania Q3 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności	39
6.4	Wartości średniego czasu i latencji P50, P95, P99 dla zapytania Q1 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności	40
6.5	Wartości średniego czasu i latencji P50, P95 i P99 dla zapytania Q2 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności	42
6.6	Wartości średniego czasu i latencji P50, P95 i P99 dla zapytania Q3 w zależności od poziomu współbieżności i wariantu modelu współbieżności	44
6.7	Wartości średniego czasu i latencji P50, P95, P99 i P99.9 dla scenariusza B w zależności od wariantu scenariusza testowego i modelu współbieżności	47

Spis kodów źródłowych

1	Uruchamianie wirtualnego wątku	7
2	Zapytanie Q1 w języku SQL wykorzystane w ramach scenariusza A .	34
3	Zapytanie Q2 w języku SQL wykorzystane w ramach scenariusza A .	34
4	Zapytanie Q3 w języku SQL wykorzystane w ramach scenariusza A .	34